Machine Translated by Google

Terceira Edição

Agroecologia

A Ecologia da Sustentabilidade

Sistemas Alimentares

Stephen R. Gliessman
Professor Emérito de Agroecologia
Universidade da Califórnia
Santa Cruz

Com **Eric W. Engles, PhD**
Revisão técnica por Eric W. Engles

CRC Press
Taylor & Francis Group
Boca Raton Londres Nova York

A CRC Press é uma marca da
Taylor & Francis Group, uma empresa **da Informa**

Machine Translated by Google

Conteúdo

Prefácio ix
Prefácio..... xi Recomendações do autor
para o xv
uso deste livro didático xvii

Seção I Introdução à Agroecologia

Capítulo 1 : Argumentos a favor de uma mudança fundamental na agricultura 3

Capítulo 2 Agroecologia e o Conceito de Agroecossistema..... 21

Seção II Plantas e fatores abióticos do ambiente

Capítulo 3 A Planta 35

Capítulo 4 Luz 43

Capítulo 5 Temperatura..... 55

Capítulo 6 Umidade e Precipitação 67

Capítulo 7 Vento..... 79

Capítulo 8 Solo..... 89

Capítulo 9 Água no Solo..... 105

Capítulo 10 Fogo 117

Seção III Uma Perspectiva Autoecológica Mais Completa

Capítulo 11 Fatores Bióticos..... 131

Capítulo 12 O Complexo Ambiental 143

Capítulo 13 Organismos Heterotróficos..... 149

Machine Translated by Google

Seção IV Interações em nível de sistema

Capítulo 14 Ecologia Populacional de Agroecossistemas.....161

Capítulo 15 Recursos Genéticos em Agroecossistemas.....173

Capítulo 16 Interações entre espécies em comunidades de culturas agrícolas.....191

Capítulo 17 Diversidade dos Agroecossistemas 203

Capítulo 18 Perturbação, Sucessão e Manejo de Agroecossistemas 221

Capítulo 19 Animais em Agroecossistemas 237

Capítulo 20 Energética dos Agroecossistemas 253

Capítulo 21 Diversidade da Paisagem..... 265

Seção V: A Transição para a Sustentabilidade

Capítulo 22 : Conversão para a Gestão Ecologicamente Baseada..... 277

Capítulo 23 Indicadores de Sustentabilidade 287

Seção VI: Implementando um Sistema Alimentar Mundial Sustentável

Capítulo 24 Agricultura, Sociedade e Agroecologia..... 301

Capítulo 25 Comunidade e Cultura na Reformulação do Sistema Alimentar.....315

Capítulo 26 De Agroecossistemas Sustentáveis a um Sistema Alimentar Sustentável..... 335

Glossário 345

Referências.....351

Machine Translated by Google

Prefácio

Não confunda isto com um simples livro didático. Você tem em mãos a chave para fazer a diferença. Se a vida se resume a compreender o tempo em que vivemos e, portanto, o que devemos fazer com ela, então este tesouro de conhecimento científico e sabedoria social acumulados por Stephen Gliessman certamente será um passo fundamental. Isso porque Steve apresenta metodicamente o resultado de quatro décadas de experiência e reflexões, conectando a ciência ao propósito, à ação e ao significado.

Com poucas exceções, as abordagens da agricultura focam-se nos métodos (como se faz algo) e não nas questões substantivas de toda a atividade humana: o que fazemos e por que fazemos algo. Tratores, fertilizantes e sementes modificadas são exemplos de algumas das maneiras como praticamos a agricultura.
Fome, poder e desigualdade são exemplos de atributos dos sistemas agrícolas e alimentares e, portanto, é importante compreender plenamente o contexto antes de adotar, sem questionamentos, métodos e práticas.

Todos fazemos parte de uma cultura humana (incluindo nosso sistema alimentar) que se estabeleceu numa visão predominante da vida como domínio sobre a natureza e outras pessoas. Os impactos negativos desse domínio são mais evidentes nas condições injustas enfrentadas por muitas pessoas na força de trabalho do sistema alimentar, desde os campos, passando pelas fábricas de processamento e embalagem, até o transporte e abastecimento das prateleiras dos mercados e o setor de serviços alimentares. Em vez de salários dignos, condições de trabalho seguras e saudáveis e leis de imigração justas que criem oportunidades e, ao mesmo tempo, permitam a realização do trabalho, temos um sistema industrial intensivo em capital que, com muita frequência, explora tanto as pessoas quanto a terra. Precisamos de um sistema alimentar que promova indicadores importantes de sustentabilidade, como equidade, justiça e satisfação para todos, em vez de um domínio que beneficia poucos. Os currículos agrícolas devem ir além da estreiteza da especialização, do reducionismo e das metodologias que enfatizam principalmente altos rendimentos e a maximização dos lucros para aqueles que detêm o poder.

Existem alternativas ao atual sistema industrial de alimentos e agricultura? É sobre isso que trata este livro. Se você se interessa por sistemas agrícolas e alimentares gerenciados a longo prazo, mais inclusivos, que buscam objetivos mais sábios e, portanto, convergem para métodos diferentes, este livro será um guia inestimável. Ele apresenta uma argumentação concisa em defesa de uma *compreensão* alternativa dos sistemas agrícolas e alimentares, em oposição a metodologias padronizadas. Um campo agrícola não é uma fábrica a céu aberto, com insumos e produtos supostamente compreendidos e calculados com precisão em uma extremidade e maximizados na outra, avaliados pela quantidade de dinheiro que se pode extrair da produção. Em vez disso, você entenderá uma fazenda como um recorte de muitos processos a serem compreendidos e integrados, onde existem múltiplos objetivos. e onde a resiliência perpétua é o atributo chave, pois é assim que todos os componentes têm o melhor desempenho a longo prazo.
Isso inclui a nós mesmos, já que, afinal, os seres humanos não podem existir sem ecossistemas que os sustentem.

E devo ressaltar que esta síntese envolve ciência rigorosa, da qual você desfrutará imensamente. Um dos encantos da agroecologia é que ela oferece uma resposta à pergunta lógica que intriga todos os exploradores do conhecimento humano: “Por que devo aprender isso?”. Aqui, você encontrará a recompensa pelos estudos básicos que realizou. Física, bioquímica e matemática se unem perfeitamente à economia, sociologia e ciência política para tornar mais claras as questões que nos interessam. Como exemplo, considere uma pergunta fundamental que se aplica a todos os empreendimentos humanos: “Por quanto tempo podemos continuar fazendo as coisas desta maneira?”. Esta é a *questão da sustentabilidade,* e ela só pode ser enfrentada de forma competente combinando conhecimentos de diversas áreas do saber e da experiência humana. Você verá isso ao longo deste livro, mas particularmente em torno de tópicos como a iminente escassez de fósforo (um nutriente não reciclável e limitado), a noção de multifuncionalidade e paisagens integradas, e a contextualização do movimento por justiça alimentar.

Gliessman é um dos maiores mestres mundiais dessa abordagem integrada e um dos melhores exemplos da expertise que Robert Rodale chamou de *metassistemática,* a compreensão de como os sistemas em movimento perpétuo se relacionam e se afetam mutuamente.

Esta é uma habilidade que pode ser única agora, mas que a humanidade precisará em maior medida em nosso futuro de superpopulação. Como defensor de sistemas alimentares mais resilientes baseados nos princípios da agroecologia, recomendo sinceramente que você invista em desenvolver profundidade e proficiência nesta ciência essencial. Assim como Gliessman, sua credibilidade e eficácia serão ainda maiores se você dominar indiscutivelmente o que Bertrand Russell chamou de conhecimento mais importante do que a compreensão dos fatos: as conexões entre os fatos. Ao concluir esta exposição perspicaz, você entenderá por que a agricultura precisa ser fundamentalmente transformada, como a ciência ecológica pode ser aplicada para esse fim e como os movimentos sociais são tão essenciais para essa transformação quanto a compreensão das interações tróficas.

Finalmente, este livro é uma declaração de propósito: a intenção de aplicar o conhecimento para melhorar e sustentar a dignidade da vida para todos, humanos e não humanos. Como livro, trata-se de uma investigação ambiciosa e um estudo para os corajosos e visionários, escrito por um acadêmico corajoso e visionário. Mas como um desafio intelectual e moral, nada mais é do que um chamado para uma mudança cultural de época. É hora de expandir nosso conhecimento sobre sistemas alimentares sustentáveis para além do...

Machine Translated by Google

Espaços seguros de salas de seminários e publicações acadêmicas. Precisamos de um sistema *de acesso aberto* que transforme o conhecimento em prática, em vez de tecnologias proprietárias pertencentes a poucos e vendidas ao resto. Devemos compreender a dinâmica do poder econômico e político e sua capacidade de limitar, moldar e controlar o sistema alimentar. Transformar o conhecimento em ação social em prol de um maior bem-estar humano é a responsabilidade fundamental dos eruditos, que consiste em compartilhar os insights que a generosidade de outros permitiu obter, em uma cadeia perpétua de significado e ação moral. Einstein afirmou: "A humanidade tem todos os motivos para colocar os proclamadores de altos padrões e valores morais acima dos descobridores da verdade objetiva". Steve Gliessman é tanto um descobridor quanto um praticante da verdade objetiva e um Defensor de elevados padrões morais. Significativamente, não são apenas seus muitos ex-alunos talentosos que podem atestar isso, mas também dezenas de agricultores cujos meios de subsistência melhoraram consideravelmente porque Gliessman se dedica à ciência, ao propósito e à ação moral. Aqui, ele expõe com esmero, alegria, plenitude e generosidade o conhecimento adquirido ao longo de uma vida dedicada a esses temas.

Vire a página. Agora é a sua vez de encarar esse desafio.

Ricardo J. Salvador
Diretor e Cientista Sênior
Programa de Alimentos e Meio Ambiente
União de Cientistas Preocupados
Washington, DC

Machine Translated by Google

Prefácio

No final da década de 1970, quando eu e um pequeno grupo de alunos e professores de uma escola de agricultura tropical em Cárdenas, Tabasco, México, discutíamos *agroecologia — um* termo que pensávamos ter inventado — mal sabíamos que a agroecologia se tornaria parte fundamental de um movimento por mudanças no sistema alimentar. Muita coisa aconteceu no campo da agroecologia desde aqueles primeiros tempos, e muito disso se reflete nesta terceira edição de *Agroecologia,* publicada originalmente em 1996.

A agroecologia tornou-se conhecida como ciência, prática e parte de um movimento social focado na transformação dos sistemas alimentares para a sustentabilidade. Também ficou claro o quão importante é que esses três elementos sejam integrados de forma transdisciplinar, participativa e orientada para a ação, a fim de sermos mais eficazes na promoção das mudanças urgentemente necessárias. Agora temos a oportunidade de ir além do pensamento dos agrônomos e tecnólogos que afirmam que, simplesmente aumentando a produtividade e os lucros, seremos capazes de atender às necessidades alimentares da crescente população mundial. Ouvimos isso quando eu lecionava no Colégio Superior de Agricultura Tropical, no sul do México, no final da década de 1970, e a primeira Revolução Verde era alardeada como o milagre tecnológico para a agricultura. Ao aplicarmos nosso foco ecológico emergente ao estudo desses sistemas de alto rendimento e alto uso de insumos, tornou-se rapidamente óbvio que eles sofriam dos mesmos problemas que cercam a agricultura industrial hoje, com seu foco em monoculturas em larga escala, enormes insumos de fertilizantes químicos sintéticos e pesticidas, e um programa de pesquisa e extensão de cima para baixo projetado para "dizer aos agricultores o que fazer".

Felizmente, ao redor da universidade e fora dos grandes projetos de desenvolvimento no sudeste do México, existia outra agricultura — a agricultura tradicional maia em pequena escala, com 5.000 anos de memória cultural. Durante séculos, os povos da região desenvolveram, testaram e aprimoraram práticas que continuam a evoluir até hoje. Com o tradicional consórcio de milho, feijão e abóbora, os agroecossistemas *de milpa* em campos inteiros , a integração de culturas e pequenos animais, complexas associações e rotações de culturas, agroflorestamento e notáveis sistemas de hortas domésticas tropicais, essa agricultura tradicional alimentou bem as pessoas por muito tempo e parecia capaz de fazê-lo indefinidamente. Trabalhando ao lado dos *pequenos* agricultores que gerenciavam esses sistemas, estudamos seus fundamentos ecológicos e, nesse processo, nasceram os princípios da agroecologia. Ao mesmo tempo, começamos a consolidar nossa resistência ao modelo da Revolução Verde.

Quando me mudei para a UC Santa Cruz em 1981 e iniciei o Programa de Agroecologia, outra alternativa na agricultura—
A agricultura orgânica estava apenas começando a decolar. Ela não só incorporava a abordagem ecológica que havíamos desenvolvido no México, como também servia como uma boa base.
a partir da qual se pode continuar a desenvolver resistência ao paradigma agrícola dominante. No início da década de 1980, produtores inovadores estavam mudando seus sistemas de cultivo para o manejo orgânico, mas, na maioria dos casos, faziam isso sem muita pesquisa de apoio para ajudá-los durante o processo de transição de três anos exigido para a certificação orgânica, muito menos para ajudá-los a projetar e manejar culturas orgânicas a longo prazo.
Ao longo de vários anos de ensaios colaborativos com agricultores em suas propriedades, realizamos estudos de transição em culturas como morangos, maçãs, algodão e alcachofras, cada uma com seu próprio conjunto de problemas e desafios. A partir dessa experiência, adaptamos um sistema desenvolvido por Stuart Hill para redesenhar sistemas alimentares visando a sustentabilidade como um protocolo para o estudo agroecológico desses sistemas em transição. Começamos com os três primeiros *níveis de conversão* descritos no Capítulo 22. Obtivemos grande sucesso inicialmente com o Nível 2, no qual substituímos insumos e práticas utilizados em sistemas industriais por outros aceitos na agricultura orgânica. Mas, à medida que os limites de uma abordagem puramente substitutiva foram atingidos—

especialmente quando os produtores queriam manter o modelo de monocultura com o qual trabalhavam antes da transição — chegamos à conclusão de que era necessário um redesenho total para resistir aos problemas, como doenças, ervas daninhas e insetos-praga, que surgiram tanto no Nível 1 quanto no Nível 2. Isso se tornou a essência do processo de redesenho do agroecossistema que constitui o Nível 3 de conversão, apresentado na primeira edição deste livro e mantido nesta nova edição.

Nos anos que se seguiram ao lançamento da primeira edição de *Agroecologia,* tornou-se rapidamente óbvio que, para o processo de conversão atingir a sustentabilidade, três níveis não eram suficientes. Com apenas esses três níveis, toda a responsabilidade recaía sobre os agricultores e todo o esforço se concentrava na escala da propriedade rural. Também começamos a observar a cooptação da produção e dos mercados orgânicos por grandes produtores e corporações, que utilizavam sua escala e controle de mercado para intensificar a produção no Nível 2. Raramente consideravam a transição para o Nível 3. O orgânico, que em seus primórdios era tanto uma filosofia quanto uma forma de cultivar, estava sendo absorvido pelo sistema alimentar industrial.

Acredito que um marco fundamental em nosso pensamento sobre agroecologia ocorreu com a publicação, em 2003, de um artigo intitulado "Agroecologia: A ecologia dos sistemas alimentares" no *Journal of Sustainable Agriculture.* Nossa equipe de coautores, liderada por Chuck Francis, estava particularmente preocupada com a ascensão da agricultura orgânica e, como resposta, decidimos adicionar um Nível 4 ao processo de conversão. Esse nível focava na reunificação das duas partes mais importantes do sistema alimentar —
Aqueles que cultivam os alimentos e aqueles que os consomem. Essas duas partes tornaram-se tão isoladas uma da outra que não havia conhecimento compartilhado entre os consumidores sobre como os alimentos eram produzidos.

Machine Translated by Google

cultivado, por quem ou onde, nem o conhecimento entre os agricultores sobre para onde ia o alimento, como era comercializado e como era consumido. Ao descrever esse nível de conversão, estávamos cientes de que as redes alimentares alternativas haviam se desenvolvido o suficiente para se tornarem um movimento de resistência ao domínio do modelo do sistema alimentar industrial, com as pessoas começando a reivindicar seu direito ao conhecimento do sistema alimentar e, como meu amigo Rich Merrill disse há muito tempo, a trazer de volta um pouco de *cultura* para a *agricultura.* Quando a segunda edição de *Agroecologia* foi publicada em 2007, o sistema alimentar era um conceito central, e a reconexão entre produtores e consumidores tornou-se o Nível 4 no processo de transição. Um capítulo foi dedicado ao movimento do sistema alimentar alternativo.

Desde 2007, a agroecologia e nosso conhecimento sobre a complexidade das questões do sistema alimentar cresceram dramaticamente. Os aumentos globais dos preços dos alimentos e os protestos contra a fome que ocorreram em todo o mundo em 2008 destacaram a falta de segurança alimentar e de acesso à alimentação para muitas pessoas, o que se tornou uma questão central em um crescente movimento por justiça alimentar. Ao mesmo tempo, a rápida expansão da engenharia genética na agricultura levou muitos a exaltarem as promessas de uma "segunda revolução verde", à medida que o controle corporativo do sistema alimentar se tornava evidente em tudo, da semente ao mercado. Em contraposição a esses desenvolvimentos, surgiram e se fortaleceram movimentos pela soberania alimentar, pelo movimento local e slow food, pela agricultura familiar e de pequenos agricultores, e por organizações de agricultores entre agricultores. Para mim, como agroecologista, ficou claro que precisávamos expandir o escopo da área para além do cultivo e consumo de alimentos. Precisávamos encontrar uma voz política, alinhar-nos estreitamente com os movimentos sociais e focar no desenvolvimento de um sistema alimentar alternativo, de base comunitária e popular, que pudesse crescer e, eventualmente, tornar o sistema alimentar industrial obsoleto.

Esse compromisso com a mudança social se consolidou quase ao mesmo tempo em que a agroecologia começou a encontrar novos aliados e fontes de apoio. Publicações importantes, como **Agriculture at a Crossroads** (publicado pela IAASTD em 2009) e **Agroecology and the Right to Food** (publicado pelo Relator Especial das Nações Unidas em 2011), propuseram a agroecologia como uma abordagem alternativa para resolver os problemas globais inter-relacionados da fome, da pobreza rural e do desenvolvimento sustentável. Novos cursos de graduação em agroecologia surgiram em todo o mundo: na Florida International University, em Miami; na Universidade de Córdoba, na Andaluzia, Espanha; na Universidade de Antioquia, em Medellín, Colômbia; em diversas universidades no Brasil; e em outros lugares — a maioria com um foco que ultrapassa as fronteiras tradicionais entre ciências naturais e sociais. Organizações de agricultores, como a Via Campesina, apresentaram a agroecologia como um meio fundamental para criar soberania alimentar, oportunidades e justiça nas comunidades agrícolas. A ciência da agroecologia encontrou novas vias de divulgação quando a editora da revista concordou em mudar o nome do *periódico Journal of Sustainable Agriculture (Revista de Agricultura Sustentável).*

Ao iniciar minha trajetória na *Agroecologia e Sistemas Alimentares Sustentáveis* em 2013, ficou claro para mim que estávamos testemunhando o início de uma mudança paradigmática com o potencial de levar todo o sistema alimentar a uma base sustentável. Isso implicaria mudanças fundamentais em nossos âmbitos social, cultural e econômico. sistemas e instituições — o que iria além do que descrevemos para o Nível 4. Um quinto nível de conversão era necessário para completar a transformação dos sistemas alimentares em direção à sustentabilidade, e, portanto, o Nível 5 ocupa um lugar de destaque na seção final desta terceira edição.

Ao refletir sobre minha jornada de mais de 40 anos na agroecologia, encontro dois projetos pessoais que ilustram como surgiu a Level 5. O primeiro começou como um esforço conjunto entre alguns dos meus alunos de pós-graduação (listados abaixo), minha esposa Robbie Jaffe e eu, por meio do nosso trabalho nas comunidades cafeeiras do México e da América Central, que na época passavam pela pior queda de preços da história do café como commodity.

Formamos a rede sem fins lucrativos Community Agroecology Network (CAN; descrita com mais detalhes no Capítulo 25) e começamos a trabalhar simultaneamente com os produtores dos Níveis 3 e 4. À medida que a rede cresceu e passou a incluir comunidades que não praticavam o cultivo de grãos, rapidamente avançamos para o Nível 5 com programas em segurança alimentar, soberania alimentar, saúde e nutrição e liderança juvenil. A mudança social tornou-se intrinsecamente ligada à agricultura sustentável.

O outro projeto consistia em aplicar a prática da agroecologia em nossa própria fazenda, o Rancho Condor's Hope. Combinando a agroecologia com a prática tradicional de cultivo em sequeiro, descrita no Capítulo 6, para uvas viníferas e azeitonas, nossa família desenvolveu uma operação agrícola que esperamos um dia transmitir aos nossos filhos, sobrinhos, sobrinhas e netos. Nos 20 anos desde o início da fazenda, lidamos com diversos desafios relacionados às práticas agrícolas, mas as questões mais importantes são como uma pequena operação familiar pode competir nos setores altamente corporativos do vinho e do azeite e como podemos incentivar as futuras gerações a dar continuidade ao trabalho com a mesma paixão e oportunidade que Robbie e eu tivemos. Essas são questões de Nível 5.

A agroecologia amadureceu como ciência, é reconhecida como uma prática importante e alinhou-se a um crescente movimento social pela transformação do sistema alimentar. Nosso objetivo é desenvolver sistemas alimentares que atendam às necessidades locais e regionais de alimentos, ração e fibras, conservem e protejam os recursos naturais, forneçam serviços ambientais essenciais, garantam a segurança e a soberania alimentar, tornem a justiça alimentar uma realidade e criem oportunidades para que as gerações presentes e futuras desfrutem de vidas saudáveis e satisfatórias.

Isso pode parecer muita coisa para o campo da agroecologia assimilar. Mas acho que você verá como isso pode acontecer ao longo da leitura do livro. Ele começa com uma base ecológica sólida para as práticas agrícolas e termina com todos nós refletindo sobre a importância crucial da transição para um novo paradigma na alimentação e na agricultura, e o que isso significa para o nosso futuro.

Concluo este prefácio agradecendo e reconhecendo as inúmeras pessoas que me ajudaram a formar minha visão agroecológica ao longo destes muitos anos. Entre aqueles que prezo como colegas estão Itziar Aguirre, Miguel Altieri, Francisco Roberto Caporal, José Antonio Costabeber, João Carlos Costa Gomes, Bruce Fergeson, Chuck Francis, Roberto Garcia Espinosa, Alba Gonzalez Jácome e Manuel Gonzalez.

Machine Translated by Google

de Molina, Gloria Guzmán, Juan José Jimenez Osornio, Avaz Koocheki, Helda Morales, Jaime Morales, Clara Nichols, Ron Nigh, Ivette Perfecto, Paolo Peterson, Francisco Rosado May, Eduardo Sevilla Guzmán, Vivan Vadakan, John Vandermeer, Graham Woodgate e o corpo docente e funcionários de Estudos Ambientais da UCSC. Sei que há muitos outros que deveriam aparecer nesta lista e peço desculpas por quaisquer omissões.

Agradeço profundamente tudo o que aprendi com um grupo muito especial de alunos de pós-graduação que realmente merecem o título de agroecologistas: Jan Allison, Nick Babin, Marcus Buchanan, Rose Cohen, Wes Colvin, Ariane de Bremond, Francisco Espinosa, Michelle Glowa, Carlos Guadarrama, Kathy Hilimire, Eric Holt-Gimenez, Robbie Jaffe, Rob Kluson, Leslie Linn, Hillary Melcarek, V. Ernesto Méndez, Carlo Moreno, Joanna Ory, Jim Paulus, Francisco Rosado May, Martha Rosemeyer, Devon Sampson e Laura Trujillo.

Ao longo dos anos, tive a oportunidade de colaborar com um grupo notavelmente diverso de pesquisadores de pós-doutorado: Gianumberto Accinelli, Belén Cotes, Erle Ellis, Manolis Kabourakis, Rie Mayaura, Eleonora Morganti, Joji Muramoto, Sunita Rao, Jesus Juan Rosales, Anastasia Scotto, Tatiana Sevilla, Koos Steyn e Roberto Tinoco. Sou também profundamente grato a uma infinidade de estudantes de graduação que foram a inspiração inicial para este livro. Sua paixão pela transformação do sistema alimentar e a esperança no futuro contribuíram para que esta obra se tornasse o que é hoje.

Meus sinceros agradecimentos a Mike Amato e Catherine Van Sciver, do Taylor & Francis Group, e a toda a equipe editorial da revista *Agroecology and Sustainable Food Systems,* por fazerem dela a voz transdisciplinar da ciência da agroecologia. A Ruth e Alf Heller, a quem dedico este livro, expresso minha mais profunda gratidão pelo apoio incondicional à agroecologia e pela visão inspiradora para o futuro da alimentação.

É uma honra para mim ter meu *compadre de luta,* Ricardo Salvador, preparando o prefácio desta edição de *Agroecologia.* Ele tem sido um modelo para mim de como integrar educação, ação e disposição para trabalhar no topo do processo de mudança. Um agradecimento muito especial a John Sulzycki, editor sênior da CRC Press/Taylor & Francis Group, sem cuja crença na agroecologia e no cumprimento de prazos esta edição teria sido quase impossível de concluir. Não foi tão simples quanto ele pensava!

Sem dúvida, a pessoa a quem mais devo a existência desta edição é o mestre editor Eric Engles. O " *com"* antes de seu nome na página de título tem uma história notável por trás. Sua capacidade de acompanhar os detalhes, editar meus textos e moldar ideias, além de sua insistência em que a história completa do poder e da concentração fosse contada, fizeram deste livro o que ele é e contribuíram enormemente para a inclusão do Nível 5 no processo de transformação necessário para o futuro da alimentação, da agricultura e do nosso planeta.

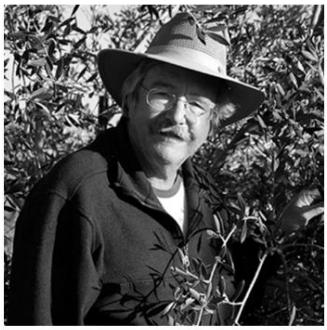
Por fim, devo uma enorme gratidão à minha *companheira* Robbie Jaffe, que apoiou este projeto desde sua concepção inicial, em meados da década de 1990. Ao longo do último ano, enquanto esta edição tomava forma, ela pacientemente (e às vezes nem tanto) me concedeu o espaço e o tempo de que eu precisava. Seja como educadora ambiental qualificada, como diretora executiva fundadora da CAN ou como co-agricultora na Condor's Hope, seu compromisso com a transformação do sistema alimentar é inigualável. Assim como ela compartilhou a agroecologia comigo, nós duas continuamos hoje a compartilhá-la com nossas famílias em comum, ao longo de quatro gerações, de onde vem nossa herança e para quem a transmitimos.

Steve Gliessman
Rancho Condor's Hope
Nova Cuyama, Califórnia

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Autor



Stephen R. Gliessman
Obteve títulos de pós-graduação em botânica, biologia e ecologia vegetal pela Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, e acumulou mais de 40 anos de experiência em ensino, pesquisa e produção na área de agroecologia.

Suas experiências internacionais em agricultura tropical e temperada, sistemas de pequenas e grandes propriedades rurais, gestão agrícola tradicional e convencional, atividades práticas e acadêmicas, emprego em organizações sem fins lucrativos e empresas, e química orgânica e sintética.

As abordagens agrícolas proporcionaram uma combinação única de experiências e perspectivas que foram incorporadas a este livro. Ele foi o diretor fundador do Programa de Agroecologia da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, um dos primeiros programas formais de agroecologia do mundo, e foi o Professor Alfred e Ruth Heller de Agroecologia no Departamento de Estudos Ambientais da UCSC até sua aposentadoria em 2012. É cofundador da organização sem fins lucrativos Community Agroecology Network (CAN) e atualmente é o presidente de seu conselho administrativo. É editor do periódico internacional *Agroecology and Sustainable Food Systems.* Ele cultiva uvas para vinho e azeitonas orgânicas em regime de sequeiro com sua esposa Robbie, seu filho Erin e sua nora Oriana no norte do Condado de Santa Bárbara, Califórnia.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Recomendações para o uso deste livro didático

Refletindo as origens da agroecologia tanto no campo da ecologia, uma ciência pura, quanto no campo aplicado da agronomia, este texto possui uma dupla identidade: em certo sentido, ele foi concebido para ensinar ecologia no contexto da agricultura; em outro sentido, ele ensina sobre agricultura a partir de uma perspectiva ecológica.

Apesar de dar atenção à prática do cultivo de alimentos, este não é um livro sobre como cultivar. A agricultura é uma atividade que deve ser adaptada às condições específicas de cada região do mundo, e a missão deste texto é criar uma compreensão de conceitos que sejam de aplicabilidade universal.

O texto foi escrito para se adequar a uma variedade de níveis de experiência e conhecimento tanto em ecologia quanto em agricultura. As seções I, II e III pressupõem apenas um conhecimento básico de ecologia e biologia, e mesmo os alunos com formação científica mínima em nível universitário não terão dificuldade em compreender o material se forem diligentes. O estudo intensivo dos capítulos 1 a 13 preparará qualquer aluno para os capítulos mais complexos das seções IV, V e VI.

Leitores com ampla formação em ecologia se beneficiarão mais das três últimas seções. Eles podem querer folhear o Capítulo 2 para revisão e, em seguida, ler os Capítulos 3 a 13 seletivamente antes de se dedicarem às três seções seguintes. Leitores com formação avançada em ecologia e agricultura, incluindo alunos de graduação avançados, também podem optar por essa estratégia, complementando o texto com Materiais adicionais que fornecem uma revisão bibliográfica mais abrangente e relatórios sobre as conclusões da pesquisa.

O texto pode ser usado em um curso de um trimestre ou de um semestre, mas o ritmo em que o conteúdo é abordado dependerá muito do professor, dos alunos e do currículo. Idealmente, uma seção de laboratório complementará a seção teórica de qualquer curso que utilize este livro, permitindo a aplicação de conceitos ecológicos na agricultura e a demonstração de como as ferramentas da ecologia podem ser aplicadas ao estudo de agroecossistemas. O manual de laboratório que acompanha o livro, " *Investigações de Campo e Laboratório em Agroecologia",* foi desenvolvido para cumprir essa função. Suas investigações estão relacionadas aos capítulos deste livro, e ambos trabalham juntos para criar um curso integrado.

As sugestões de leitura e a lista de recursos da Internet ao final de cada capítulo fornecem material adicional para o leitor curioso. As questões que se seguem a cada capítulo são abertas, elaboradas para incentivar o leitor a refletir sobre as ideias e os conceitos apresentados no contexto mais amplo da sustentabilidade.

Os conceitos e princípios deste texto podem ser aplicados a agroecossistemas em qualquer lugar do mundo. Assim como um agricultor precisa se adaptar às condições locais e às mudanças constantes, os leitores deste livro são desafiados a fazer as adaptações necessárias para aplicar seu conteúdo às suas próprias situações — buscando exemplos e estudos de caso apropriados na literatura de pesquisa e trabalhando com agricultores locais para conectar os princípios às práticas reais.

Machine Translated by Google

Seção I

Introdução à Agroecologia

Como ciência das conexões entre os seres vivos, a ecologia oferece uma perspectiva sobre a agricultura que expande imediatamente seu escopo muito além do arar, semear, cultivar, colher e comercializar. Na *agroecologia,* passamos de uma preocupação restrita às práticas agrícolas para o universo completo de interações entre plantas cultivadas, solo, organismos do solo, insetos, inimigos naturais dos insetos, condições ambientais e ações de manejo, e além disso, para os efeitos dos sistemas agrícolas nos ecossistemas naturais circundantes. Expandindo isso para uma escala global, vemos a agricultura como a atividade humana que mais utiliza terra no planeta, o que nos leva a considerar os efeitos gerais da agricultura na capacidade da Terra de sustentar suas populações de humanos e outros seres vivos.

Ao examinar os seres humanos como uma população específica, a perspectiva ecológica nos incentiva a analisar o mundo social, abordando temas como os padrões de consumo alimentar, a proporção entre agricultores e consumidores e a distribuição desigual de alimentos.

Ao ampliarmos tanto o escopo da relevância, esperamos chegar a uma perspectiva integrada na qual a agricultura possa ser vista como um fator-chave — talvez *o* fator-chave — em uma intensificação... A crise que a humanidade enfrenta. A agricultura não é apenas uma das principais causas dessa crise; ela também representa um campo repleto de soluções potenciais. O objetivo fundamental desta seção é apresentar aos leitores essa perspectiva ampliada sobre a agricultura.

O Capítulo 1 descreve os inúmeros danos causados às pessoas, ao solo, aos recursos e aos ecossistemas pela forma como produzimos alimentos hoje em dia e discute como a aplicação de conceitos e princípios ecológicos ao planejamento e à gestão de sistemas de produção de alimentos — a essência da agroecologia — pode nos ajudar a produzir alimentos de forma mais sustentável. Dessa forma, o capítulo constrói um contexto geral para tudo o que abordaremos neste texto. O Capítulo 2, então, descreve os conceitos, teorias e perspectivas fundamentais que compõem a estrutura da agroecologia — estabelecendo, assim, a base da abordagem para o cultivo de alimentos que apresentamos no Capítulo 1 como alternativa ao sistema insustentável que temos atualmente. Com a compreensão dos riscos envolvidos na forma como nós, humanos, cultivamos nossos alimentos e com o conhecimento do conceito de agroecossistema, o leitor estará preparado para explorar as diversas camadas de compreensão que compõem a agroecologia.

Machine Translated by Google

1 Argumentos a favor dos fundamentos

Mudanças na Agricultura

Segundo diversas métricas, a agricultura, em escala global, apresentou uma longa sequência de sucessos extraordinários a partir do período logo após a Segunda Guerra Mundial. Durante a segunda metade do século XX, a produtividade por hectare de culturas básicas como trigo e arroz aumentou drasticamente, os preços dos alimentos caíram, a taxa de crescimento da produção de alimentos geralmente superou a taxa de crescimento populacional e a fome crônica diminuiu. Esse aumento na produção de alimentos deveu-se principalmente aos avanços científicos e às inovações tecnológicas, incluindo o desenvolvimento de novas variedades de plantas, o uso de fertilizantes e pesticidas e a expansão de extensas infraestruturas de irrigação, fatores que contribuíram para o desenvolvimento do que chamaremos de *agricultura industrial.*

Embora a agricultura em escala global tenha enfrentado dificuldades mais recentemente para manter as tendências de melhoria contínua no aumento da produtividade, na redução dos preços dos alimentos e na diminuição da fome alcançadas no século XX, ela permanece extraordinariamente produtiva, fornecendo alimentos em abundância para grande parte da população mundial. Isso se deve ao excelente desempenho da agricultura industrial em "entregar os produtos",
Muitas pessoas, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, passaram a considerar a comida como algo garantido. Quando as prateleiras dos supermercados estão sempre repletas de uma cornucópia de produtos comestíveis, as pessoas tendem a não refletir muito sobre o que é necessário para que esses alimentos cheguem até elas. Em perspectiva histórica, essa é uma situação sem precedentes. Desde o surgimento *do Homo sapiens ,* há centenas de milhares de anos, a maioria dos humanos teve que priorizar a origem de suas próximas refeições. Mas, embora ter uma relativa abundância de alimentos seja algo positivo em comparação com o oposto, isso tende a nos dessensibilizar para as questões alimentares, fazendo com que aqueles de nós com bom acesso a alimentos se tornem acríticos em relação à forma como os alimentos são produzidos.

Ironicamente, este é precisamente o momento na história da nossa espécie em que precisamos avaliar o nosso sistema alimentar com um olhar mais crítico do que nunca. O simples fato de a agricultura industrial ser capaz de gerar abundância alimentar no presente não significa que conseguirá fazê-lo a longo prazo.
De fato, é hora de reconhecermos que a produtividade da agricultura industrial tem um preço alto e que essa conta eventualmente chegará. Para alcançar a produtividade alimentar que hoje consideramos garantida, o sistema industrial de produção de alimentos está sacrificando os fundamentos básicos da agricultura: solo fértil, umidade disponível, clima favorável, reciclagem de nutrientes, diversidade genética e os serviços ecossistêmicos dos sistemas naturais. Esses pré-requisitos para a produção de alimentos têm um limite de tolerância antes de começarem a falhar, colocando em risco o abastecimento alimentar do futuro.

Outra forma de descrever a situação é que o modelo de agricultura industrial que domina a agricultura hoje está no cerne de uma contradição fundamental: as técnicas, inovações, práticas e políticas que constituem a agricultura industrial, e que desempenharam o papel mais importante no aumento da produtividade agrícola, também minaram a base dessa produtividade. Elas exploraram excessivamente e degradaram os recursos naturais dos quais a agricultura depende. Criaram uma dependência de combustíveis fósseis não renováveis e cada vez mais caros, cujo uso agrava as mudanças climáticas.

Eles ajudaram a forjar um sistema que concentra a propriedade da infraestrutura do sistema alimentar nas mãos de poucos, enquanto a retira dos agricultores e trabalhadores rurais, aqueles que estão em melhor posição para serem gestores da terra agrícola. Em suma, as contradições inerentes ao nosso sistema de produção de alimentos dominado pela agricultura industrial o tornam insustentável — ele não pode continuar produzindo alimentos suficientes para a crescente população mundial a longo prazo porque deteriora as condições que tornam a agricultura possível.

Ao mesmo tempo, nosso sistema alimentar mundial enfrenta ameaças que não são inteiramente de sua autoria, principalmente o surgimento de novas doenças agrícolas, o aumento dos custos de todos os fatores físicos de produção (terra, água, energia, insumos) e as mudanças climáticas. Na configuração atual, o sistema alimentar global está terrivelmente mal equipado para enfrentar essas ameaças. Cada vez mais, especialistas alertam para a capacidade da agricultura mundial de se adaptar a um planeta onde secas, ondas de calor e eventos climáticos extremos se tornam comuns e toda a biosfera passa por grandes transformações com consequências potencialmente graves para a produção de alimentos.

Embora a forma como nos alimentamos esteja entre as questões mais importantes da humanidade, há uma notável falta de consenso sobre o estado atual do sistema alimentar mundial e sua sustentabilidade futura. Um grande número de especialistas — analistas de políticas públicas, economistas, cientistas, pesquisadores e até mesmo alguns líderes empresariais — concorda com as linhas gerais da visão apresentada (por exemplo, IAASTD 2009; IFAD 2013). Eles acreditam que os métodos industriais que dominam o sistema alimentar mundial hoje estão causando grandes danos às pessoas e aos sistemas de suporte à vida da Terra e não podem (e não devem) ser mantidos.
Mas, por mais numerosas e influentes que sejam, essas vozes de preocupação são abafadas por aquelas que preveem aumentos de produtividade num futuro distante e defendem a intensificação e a disseminação dos mesmos métodos e tecnologias apontados pelos críticos da agricultura industrial como os mais prejudiciais.

As causas dessa divergência crucial de opiniões serão abordadas na seção final deste livro (Seção VI).

Machine Translated by Google

Entretanto, encorajamos os leitores a adotarem a perspectiva crítica com a qual este capítulo começou e a estarem abertos à possibilidade de que o sistema alimentar mundial, por mais produtivo que seja, na verdade prejudique os fundamentos da produção de alimentos e precise ser substituído por algo fundamentalmente diferente.

O primeiro passo nessa direção é analisar de forma ampla e crítica as práticas da agricultura atual — ou seja, examinar os custos, em grande parte ocultos, associados às extraordinárias produtividades que temos extraído das terras agrícolas do mundo.

PRÁTICAS DA AGRICULTURA INDUSTRIAL

A agricultura contemporânea se estrutura em torno de dois objetivos interligados: a maximização da produção e a maximização do lucro. Esses objetivos conferem à agricultura uma semelhança impressionante com os processos de fabricação que ocorrem nas fábricas. Em ambos os casos, os elementos da produção são reduzidos às suas formas mais simples, os processos são mecanizados para que possam ser totalmente controlados por operadores humanos, e a eficiência da produção em relação aos insumos suplanta quaisquer outros objetivos. Embora essa forma de agricultura seja frequentemente chamada de *convencional* para distingui-la da chamada agricultura *orgânica ,* sua natureza semelhante à de uma fábrica sugere o termo mais descritivo usado na introdução deste capítulo: *agricultura industrial.*

Na busca pela máxima produção e lucro, uma série de práticas foram desenvolvidas na agricultura industrial sem levar em consideração seus custos sociais e ambientais diretos ou suas consequências não intencionais a longo prazo. Sete práticas básicas — cultivo intensivo, monocultura, irrigação, aplicação de fertilizantes inorgânicos, controle químico de pragas, manipulação genética de plantas e animais domesticados e criação intensiva de animais — formam a espinha dorsal da agricultura industrial moderna. Cada uma é utilizada por sua contribuição individual para a produtividade, mas, em conjunto, as práticas formam um sistema no qual cada uma depende das outras e reforça a necessidade de utilizá-las em harmonia.

Cultivo intensivo

A agricultura industrial baseia-se há muito tempo na prática de cultivar o solo de forma completa, profunda e regular. O objetivo desse cultivo intensivo é afrouxar a estrutura do solo para permitir melhor drenagem, crescimento radicular mais rápido, aeração, incorporação de resíduos de culturas e facilitar a semeadura. O cultivo também é utilizado para o controle de ervas daninhas. Em práticas típicas — ou seja, quando o cultivo intensivo é combinado com rotações curtas — os campos são arados ou cultivados diversas vezes ao longo do ano, e em muitos casos isso deixa o solo sem cobertura vegetal por períodos prolongados. Significa também que máquinas pesadas fazem passagens regulares e frequentes pelos campos.

Ironicamente, o cultivo intensivo tende a degradar a qualidade do solo de diversas maneiras. A matéria orgânica do solo é reduzida como resultado da decomposição acelerada e da falta de cobertura vegetal, e o solo é compactado pelo tráfego constante de máquinas. A perda de matéria orgânica reduz a fertilidade do solo e o degrada. A estrutura do solo é alterada, aumentando a probabilidade de maior compactação e tornando o cultivo e suas melhorias temporárias ainda mais necessários. O cultivo intensivo também aumenta consideravelmente as taxas de erosão do solo pela água e pelo vento.

Nos últimos anos, alguns agricultores têm adotado práticas de cultivo mínimo ou plantio direto. Os sistemas de plantio direto reduziram alguns dos impactos negativos do cultivo intensivo, mas, na prática atual, dependem de herbicidas para o controle de ervas daninhas. Como a aplicação de herbicidas tem suas próprias consequências negativas (veja Controle Químico de Pragas e Ervas Daninhas abaixo) e como os sistemas de plantio direto reduzem a incorporação de matéria orgânica no solo, esse sistema, na verdade, apenas troca um conjunto de problemas por outro.

Monocultura

Ao longo do último século, a agricultura em todo o mundo caminhou inexoravelmente em direção à especialização. Antigamente, cultivar significava plantar uma diversidade de culturas e criar gado, mas agora os agricultores tendem a se especializar, cultivando milho para ração animal, por exemplo, ou criando porcos. Na agricultura de monocultura, a especialização significa monocultura — o cultivo de apenas uma cultura por campo, frequentemente em grande escala. A monocultura permite um uso mais eficiente de máquinas agrícolas para o cultivo, semeadura, controle de ervas daninhas e colheita, e pode gerar economias de escala na compra de sementes, fertilizantes e pesticidas. A monocultura é um desdobramento natural de uma abordagem industrial da agricultura, onde os insumos de mão de obra são minimizados e os insumos tecnológicos são maximizados para aumentar a eficiência produtiva. As técnicas de monocultura se integram bem às outras práticas da agricultura moderna: a monocultura tende a favorecer o cultivo intensivo, a aplicação de fertilizantes inorgânicos, a irrigação, o controle químico de pragas e ervas daninhas e variedades de plantas especializadas. A ligação com os pesticidas químicos é particularmente forte; Grandes extensões de uma mesma planta são mais suscetíveis a ataques devastadores de pragas e doenças específicas, exigindo proteção com pesticidas. Muitos desses mesmos problemas ocorrem quando os agricultores cultivam grandes áreas com monoculturas orgânicas.

Aplicação de fertilizantes sintéticos

Os aumentos espetaculares nas produtividades da segunda metade do século XX devem-se, em grande parte, ao uso generalizado e intensivo de fertilizantes químicos sintéticos. Nos Estados Unidos, a quantidade de fertilizantes aplicada aos campos a cada ano aumentou rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, passando de 9 milhões de toneladas em 1940 para mais de 47 milhões de toneladas em 1980. Embora o uso mundial de fertilizantes tenha aumentado mais rapidamente entre 1950 e 1992, os aumentos contínuos desde então elevaram o consumo mundial total de fertilizantes sintéticos para mais de 170 milhões de toneladas métricas em 2007 (FAOSTAT 2012).

Produzidos em grandes quantidades a um custo relativamente baixo, utilizando combustíveis fósseis, nitrogênio atmosférico (N2) e depósitos minerais extraídos contendo fósforo (P), os fertilizantes podem ser aplicados de forma fácil e uniforme às plantações, fornecendo-lhes quantidades suficientes dos nutrientes essenciais para as plantas. Ele

Machine Translated by Google

Para atender às necessidades nutricionais das plantas a curto prazo, os fertilizantes permitiram que os agricultores ignorassem a fertilidade do solo a longo prazo e os processos pelos quais ela é mantida.

Os componentes minerais dos fertilizantes sintéticos, no entanto, são facilmente lixiviados do solo. Em sistemas de irrigação, o problema da lixiviação pode ser particularmente grave; grande parte do fertilizante aplicado nos campos acaba em córregos, lagos e rios, onde causa **eutrofização** (crescimento excessivo de plantas e algas que consomem oxigênio). O fertilizante também pode ser lixiviado para as águas subterrâneas utilizadas para consumo humano, representando um risco significativo à saúde. Além disso, o uso de fertilizantes nitrogenados é um problema para a atmosfera: estimula os microrganismos do solo a produzirem mais óxido nitroso (NÿO), que atua como um gás de efeito estufa e contribui para a destruição da camada de ozônio estratosférico (Park et al., 2012). Por fim, o custo do fertilizante é uma variável sobre a qual os agricultores não têm controle, uma vez que aumenta com a alta do preço do petróleo.



FIGURA 1.1 Irrigação por sulcos com tubulação com comportas na região costeira central da Califórnia. A superexploração dos aquíferos subterrâneos de onde a água de irrigação é bombeada causou intrusão de água salgada, ameaçando a sustentabilidade da agricultura na região.

Irrigação

O abastecimento adequado de água é o fator limitante para a produção de alimentos em muitas partes do mundo. Assim, o fornecimento de água para os campos a partir de aquíferos subterrâneos, reservatórios e rios desviados tem sido fundamental para aumentar a produtividade geral e a quantidade de terra cultivável. Embora apenas 20% das terras agrícolas do mundo sejam irrigadas, essas terras produzem 40% dos alimentos do mundo (FAO 2011).

Todos os setores da sociedade têm exercido uma demanda crescente por água doce ao longo do último meio século, mas a agricultura responde pela maior parte dessa demanda — cerca de 70% do consumo mundial de água (ONU Água, 2012). O acesso a água limpa, fresca e em quantidade suficiente tornou-se uma questão crucial no horizonte imediato, não apenas para a agricultura, mas para toda a sociedade humana (Pearce, 2006).

Infelizmente, a agricultura consome tanta água que, em muitas áreas irrigadas, a irrigação tem um impacto significativo na hidrologia regional. O maior problema é que a água subterrânea é frequentemente bombeada mais rapidamente do que é renovada pela chuva. Essa superexploração pode causar subsidência do solo e, perto da costa, pode levar à intrusão de água salgada (Figura 1.1). Além disso, a superexploração da água subterrânea é, essencialmente, tomar emprestado água do futuro. Onde a água para irrigação é retirada de rios, a agricultura muitas vezes compete por água com a fauna silvestre dependente de água e com as áreas urbanas.

As barragens construídas para armazenar água têm efeitos drásticos a jusante na ecologia dos rios e bloqueiam a desova de peixes anádromos. A irrigação também tem outro tipo de impacto: aumenta a probabilidade de que os fertilizantes sejam lixiviados dos campos para os rios e córregos locais, e pode aumentar consideravelmente a taxa de erosão do solo.

Controle químico de pragas e ervas daninhas

Após a Segunda Guerra Mundial, os pesticidas químicos foram amplamente divulgados como a nova arma científica na guerra da humanidade contra pragas e patógenos das plantas. Esses agentes químicos tinham o apelo de oferecer aos agricultores uma maneira de livrar suas plantações de uma vez por todas. para todos os organismos que ameaçavam constantemente suas plantações e literalmente consumiam seus lucros. Mas essa promessa provou ser falsa. Os pesticidas (ou seja, inseticidas, fungicidas e herbicidas) podem reduzir drasticamente as populações de pragas a curto prazo, mas, como também matam os inimigos naturais das pragas, as populações de pragas podem se recuperar rapidamente e atingir números ainda maiores do que antes. O agricultor é então forçado a usar ainda mais agentes químicos. A dependência do uso de pesticidas que resulta disso tem sido chamada de "ciclo vicioso dos pesticidas".

A dependência é agravada pelo fenômeno do aumento da resistência: populações de pragas continuamente expostas a pesticidas são submetidas a intensa seleção natural para resistência a esses produtos. Quando a resistência entre as pragas aumenta, os agricultores são forçados a aplicar quantidades maiores de pesticidas ou a usar pesticidas diferentes, contribuindo ainda mais para as condições que promovem uma resistência ainda maior.

A metáfora da "esteira rolante" é particularmente apropriada porque, uma vez que o agricultor entra nela, tem dificuldade em sair. Com os inimigos naturais eliminados do sistema, deixar de usar pesticidas é pedir para que haja sérios danos às plantações.
Essa é uma das razões pelas quais muitos agricultores — especialmente aqueles em países em desenvolvimento — não utilizam outras opções, embora o problema da dependência de pesticidas seja amplamente reconhecido.
Mesmo nos Estados Unidos, a quantidade de pesticidas aplicada às principais culturas agrícolas, frutas e vegetais a cada ano permanece acima de 500.000 toneladas métricas por ano, mais que o dobro do nível registrado em 1962, quando Rachel Carson publicou *Primavera Silenciosa* .
(EPA dos EUA, 2012). Resistência a pesticidas, disseminação de pragas de insetos e patógenos de plantas para regiões onde não existiam anteriormente e o uso extensivo de plantas geneticamente modificadas.

Machine Translated by Google



FIGURA 1.2 Pulverização em área total para o controle da traça-da-maçã em um pomar de macieiras no Vale do Pajaro, Califórnia.

Culturas geneticamente modificadas (GM) *projetadas* para serem cultivadas em conjunto com a aplicação intensiva de herbicidas (ver a próxima seção) são fatores que impulsionam o aumento mundial do uso de defensivos químicos para o controle de pragas e doenças. Ironicamente, as perdas totais de colheitas devido a pragas permaneceram relativamente constantes nos últimos 40 a 50 anos, apesar do aumento do uso de pesticidas (Pimentel 2005; Oerke 2006).

Além de representarem um custo elevado para os agricultores, os pesticidas podem ter um impacto profundo no meio ambiente e na saúde humana. Em todo o mundo, milhões de pessoas apresentam anualmente sintomas de intoxicação direta por pesticidas, e a presença ubíqua dessas substâncias na água, no solo e nos alimentos está relacionada ao aumento da incidência de câncer, distúrbios reprodutivos e de desenvolvimento, entre outras doenças. Os pesticidas aplicados nas plantações matam insetos benéficos e aqueles essenciais para as teias alimentares dos ecossistemas naturais, sendo facilmente lixiviados e contaminando as águas superficiais e subterrâneas, onde entram na cadeia alimentar, afetando populações animais em todos os níveis e, muitas vezes, persistindo por décadas.

Manipulação de genomas de plantas e animais

Há milhares de anos, os seres humanos selecionam características específicas em plantas cultivadas e animais domesticados; de fato, o manejo humano de espécies selvagens foi um dos fundamentos do início da agricultura. Nas últimas décadas, porém, os avanços tecnológicos revolucionaram a manipulação genética. Primeiramente, os avanços nas técnicas de melhoramento permitiram a produção de sementes híbridas, que combinam as características de duas ou mais linhagens de plantas. As variedades híbridas podem ser muito mais produtivas do que variedades não híbridas semelhantes e, portanto, têm sido um dos principais fatores por trás do aumento da produtividade alcançado durante a chamada “revolução verde”. As variedades híbridas, contudo, frequentemente requerem condições ótimas — incluindo a aplicação intensiva de fertilizantes inorgânicos — para atingir seu potencial produtivo, e muitas necessitam da aplicação de pesticidas para protegê-las de danos extensivos causados por pragas, pois não possuem a resistência a pragas de suas primas não híbridas. Além disso, as plantas híbridas não podem produzir sementes com o mesmo gene.

genoma como o de seus pais, tornando os agricultores dependentes de produtores comerciais de sementes.

Mais recentemente, geneticistas desenvolveram técnicas que permitem inserir genes de diversos organismos em genomas específicos para criar variedades “personalizadas” de plantas e animais. Esses organismos são chamados de **transgênicos,** GM ou **geneticamente modificados** (GM).

Até o momento, apenas algumas espécies animais utilizadas para alimentação foram geneticamente modificadas — incluindo porcos com genes de espinafre que produzem bacon com menos gordura, vacas que produzem leite com níveis mais altos de caseína e salmões que crescem duas vezes mais rápido que seus parentes selvagens —, mas as plantas transgênicas se tornaram comuns e muito importantes na produção agrícola. Entre 1996 e 2012, a área plantada com culturas geneticamente modificadas em todo o mundo aumentou 100 vezes, de 1,7 milhão de hectares para mais de 170 milhões de hectares, tornando as culturas “biotecnológicas” “a tecnologia agrícola de adoção mais rápida na história da agricultura moderna” (James 2012). Embora os países desenvolvidos tenham sido líderes na produção de culturas biotecnológicas por muito tempo — 69,5 milhões de hectares foram plantados nos Estados Unidos em 2012, por exemplo —, os países em desenvolvimento agora estão adotando essas culturas em um ritmo mais acelerado. A área plantada com culturas biotecnológicas em países em desenvolvimento ultrapassou a dos países desenvolvidos em 2012.

Dois tipos de culturas geneticamente modificadas (GM) tornaram-se particularmente prevalentes: aquelas projetadas para serem tolerantes a herbicidas e aquelas que contêm genes que direcionam as plantas a produzir as mesmas toxinas inseticidas produzidas pela bactéria *Bacillus thuringiensis* (“culturas Bt”). As culturas tolerantes a herbicidas são projetadas para serem tratadas com herbicidas — geralmente glifosato — para matar ervas daninhas, mas não as plantas cultivadas; as culturas Bt se protegem da herbivoria, reduzindo a necessidade de inseticidas. Juntas, essas culturas representam cerca de 95% da área plantada com algodão e soja nos Estados Unidos e cerca de 85% da área plantada com milho (Benbrook 2012).

Embora os organismos geneticamente modificados (OGMs) apresentem muitas promessas — como a redução do uso de pesticidas e irrigação, a viabilização da agricultura em solos salinos demais para culturas convencionais e o aumento do valor nutricional de algumas culturas —, existem muitas preocupações quanto à disseminação dessa e de outras biotecnologias relacionadas. Uma das principais fontes de preocupação é o potencial de migração de genes modificados para outras populações, tanto selvagens quanto domésticas. Isso poderia resultar, por exemplo, em ervas daninhas mais agressivas ou na introdução de toxinas em plantas cultivadas. No caso do salmão geneticamente modificado mencionado anteriormente, o peixe poderia facilmente escapar e cruzar com o salmão selvagem, possivelmente desestabilizando as cadeias alimentares oceânicas. O aumento do uso de culturas transgênicas também pode diminuir a agrobiodiversidade, à medida que cultivares tradicionais são abandonadas, e aumentar a dependência dos agricultores em relação às corporações transnacionais detentoras das patentes dos novos organismos.

A rápida ascensão das culturas tolerantes a herbicidas e das culturas Bt ao domínio na agricultura dos EUA revelou o que pode ser uma das desvantagens mais sérias dos organismos geneticamente modificados (OGMs) na alimentação: em ambos os casos, as pragas-alvo — ervas daninhas no caso das culturas tolerantes a herbicidas e insetos no caso das culturas Bt — tornam-se resistentes, criando mais uma versão do ciclo vicioso dos pesticidas. Muitas ervas daninhas

Machine Translated by Google

Espécies resistentes ao glifosato desenvolveram resistência rapidamente, forçando os agricultores que cultivam plantas resistentes a herbicidas a aumentar a aplicação do produto, pulverizá-lo com mais frequência e adicionar outros herbicidas com modo de ação diferente (e que geralmente são mais tóxicos para humanos). Devido a esse fenômeno de "superervas daninhas", o uso de herbicidas nos Estados Unidos aumentou exponencialmente entre 1996 e 2011; os agricultores americanos usam atualmente 527 milhões de libras a mais de herbicidas do que em 1996 (Benbrook 2012). Embora as culturas Bt tenham reduzido moderadamente o uso de inseticidas durante o mesmo período, as pragas de insetos tornaram-se cada vez mais resistentes às toxinas Bt, levando os agricultores a retomar o uso dos inseticidas que utilizavam no passado para preservar a eficácia da tecnologia Bt. Além disso, as grandes quantidades de toxina Bt produzidas pelas culturas Bt fazem com que a toxina apareça em quantidades cada vez maiores na ração animal, nos alimentos para consumo humano e no meio ambiente.

Criação intensiva de animais

Se você vive em um país desenvolvido, grande parte da carne, dos ovos e do leite que você consome provavelmente provém de operações industrializadas em larga escala, impulsionadas pelo objetivo de levar esses produtos alimentícios ao mercado com o menor custo unitário possível.
Os animais nessas “operações de confinamento de animais”
Os CAFOs (Concentrated Animal Feeding Operations, ou Operações Concentradas de Alimentação Animal) são tipicamente tão superlotados que mal conseguem se mover, recebem antibióticos para prevenir a disseminação de doenças e são alimentados com ração altamente processada à base de soja e milho, suplementada com hormônios e vitaminas. Embora sejam completamente dependentes da agricultura de cultivo para a produção de ração, os CAFOs estão desconectados — espacial e funcionalmente — dos campos onde os grãos para ração são cultivados (Figura 1.3).

A produção pecuária em confinamento intensivo é mais uma manifestação da tendência de especialização na agricultura. Em muitos aspectos, a criação intensiva é voltada para suínos, bovinos e aves, enquanto a monocultura é voltada para milho, trigo e tomate. Os animais em confinamento intensivo são mais suscetíveis a doenças, assim como as plantas de milho em monocultura são suscetíveis a danos causados por pragas, e ambos requerem insumos químicos (medicamentos para animais e pesticidas para aves).



FIGURA 1.3 Um CAFO no Vale Central da Califórnia.

culturas) para compensar. Tanto a agricultura industrial quanto a monocultura incentivam o uso de organismos criados ou geneticamente modificados para eficiência produtiva e dependentes das condições artificiais do processo industrial.

A criação intensiva de animais é criticada por grupos de direitos dos animais como cruel e desumana. Galinhas poedeiras e frangos de corte têm seus bicos cortados rotineiramente para evitar que se bicam; porcos são frequentemente mantidos em currais tão pequenos que não conseguem se virar; o gado bovino geralmente sofre mortes lentas e dolorosas no matadouro.

Existem muitas outras razões para criticar a abordagem industrial da criação de gado. Os CAFOs (Concentrated Animal Feeding Operations, ou Operações Concentradas de Alimentação Animal), por exemplo, têm sérios impactos no meio ambiente. O descarte das enormes quantidades de esterco e urina geradas pelos animais confinados é um grande problema, geralmente resolvido com o tratamento dos resíduos em grandes lagoas anaeróbicas que liberam nitratos em córregos superficiais e águas subterrâneas, além de permitirem a liberação de amônia na atmosfera. Esse problema surge porque os CAFOs, por sua própria natureza, não conseguem reciclar o nitrogênio dentro do sistema, como ocorre em pequenas fazendas tradicionais onde animais e plantas são criados juntos. Assim, o nitrogênio se torna um resíduo problemático em vez de um nutriente valioso para as plantas.

O crescimento da criação intensiva de animais está associado a uma tendência mundial de dietas com maior consumo de carne e produtos de origem animal. À medida que a demanda por carne aumenta, os métodos industrializados de produção de alimentos de origem animal tornam-se mais lucrativos e mais disseminados, substituindo sistemas pastoris e mistos de cultivo e pecuária mais sustentáveis.

POR QUE A AGRICULTURA INDUSTRIAL NÃO É SUSTENTÁVEL

As práticas da agricultura industrial tendem a comprometer a produtividade futura em favor da alta produtividade no presente. As maneiras pelas quais a agricultura industrial coloca a produtividade futura em risco são muitas. Recursos agrícolas como solo, água e diversidade genética são sobrecarregados e degradados; processos ecológicos globais dos quais a agricultura depende fundamentalmente são alterados; a saúde humana é prejudicada; e as condições sociais propícias à conservação de recursos são enfraquecidas e desmanteladas. Em termos econômicos, esses impactos adversos são chamados de **custos externalizados.** Como suas consequências podem ser temporariamente ignoradas ou absorvidas pela sociedade em geral, elas são excluídas do cálculo custo-benefício que permite que as operações da agricultura industrial continuem a fazer sentido econômico.

Uma característica importante dos custos externalizados da agricultura industrial é que eles têm sérias consequências tanto para o futuro quanto para o presente. Esses aspectos “insustentáveis” da agricultura industrial não são problemáticos apenas por serem insustentáveis — porque um dia levarão o sistema ao colapso —, mas porque estão causando, no presente, sofrimento humano real e danos irreparáveis aos sistemas ecológicos dos quais dependemos. São problemáticos também porque, quando começarem a levar a agricultura industrial a um estado de crise, a agricultura não será a única parte da sociedade humana afetada.

Machine Translated by Google

Degradação do solo

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), todos os anos, entre cinco e sete milhões de hectares de terras agrícolas valiosas são perdidos devido à degradação do solo. Outras estimativas chegam a 10 milhões de hectares por ano (por exemplo, Congresso Mundial de Agricultura de Conservação de 2005). Em 2011, a FAO estimou que 33% das terras do planeta estão altamente ou moderadamente degradadas, sendo a maior parte dessas terras localizadas em áreas com altos índices de pobreza (FAO 2011). A degradação do solo pode envolver salinização, encharcamento, compactação, contaminação por pesticidas, declínio na qualidade da estrutura do solo, perda de fertilidade e erosão eólica e hídrica.

Embora todas essas formas de degradação do solo sejam problemas graves, a erosão é a mais disseminada. Em condições ideais, o solo é formado a uma taxa de cerca de 1 tonelada/ha/ano, mas em todo o mundo o solo está sendo erodido em terras cultivadas industrialmente a uma taxa de uma a duas ordens de magnitude maior (Montgomery 2007). Isso significa que, em um curto período, os humanos desperdiçaram recursos do solo que levaram milhares de anos para serem formados (Figura 1.4).

A relação de causa e efeito entre a agricultura industrial e a erosão do solo é direta e inequívoca. O cultivo intensivo, combinado com a monocultura e rotações curtas, deixa o solo exposto aos efeitos erosivos do vento e da chuva. O solo perdido por meio desse processo é rico em matéria orgânica, o componente mais valioso do solo. Da mesma forma, a irrigação é uma causa direta de grande parte da erosão hídrica do solo agrícola.

Em conjunto, a erosão do solo e outras formas de degradação do solo tornam grande parte do solo agrícola do mundo inabitável.



FIGURA 1.4 Erosão severa do solo em uma encosta após chuvas intensas de inverno. Nesta região produtora de morangos na bacia hidrográfica de Elkhorn Slough, no centro da Califórnia, as perdas de solo ultrapassam 150 toneladas por acre em alguns anos.

Cada vez menos férteis. Algumas terras — severamente erodidas ou salinas devido à evaporação da água de irrigação — são completamente perdidas para a produção. As terras que ainda podem produzir são mantidas produtivas por meios artificiais, como a adição de fertilizantes sintéticos. Embora os fertilizantes possam repor temporariamente os nutrientes perdidos, eles não conseguem reconstruir a fertilidade do solo nem restaurar sua saúde; além disso, seu uso acarreta uma série de consequências negativas, como discutido anteriormente.

Como o suprimento de solo agrícola é finito e os processos naturais não conseguem renovar ou restaurar o solo na mesma velocidade em que ele se degrada, a agricultura não pode ser sustentável até que consiga reverter o processo de degradação do solo. As práticas agrícolas atuais precisam passar por uma grande transformação para que os preciosos recursos de solo que ainda temos sejam preservados para o futuro.

Uso excessivo de água e danos para Sistemas Hidrológicos

A água doce está se tornando cada vez mais escassa em muitas partes do mundo, à medida que a indústria, a expansão das cidades e a agricultura competem por recursos limitados. Alguns países têm água insuficiente para qualquer desenvolvimento agrícola ou industrial adicional. Para atender à demanda por água em muitos outros lugares, a água está sendo extraída de aquíferos subterrâneos muito mais rapidamente do que pode ser reposta pela chuva, e os rios estão sendo drenados, prejudicando os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e a vida selvagem que deles depende. Muitos dos principais rios do mundo — incluindo o Colorado, o Ganges e o Amarelo — agora ficam sem água durante parte do ano como resultado disso.

A agricultura responde por mais de 70% do consumo global de água. A maior parte dessa água é utilizada para irrigar plantações. Em geral, a irrigação não visa tornar a terra produtiva, mas sim aumentar sua *produtividade* . Os 20% das terras agrícolas irrigadas no mundo produzem cerca de 40% do suprimento mundial de alimentos (FAO 2011). Para gerar esse aumento considerável na produtividade, além do que seria possível sem irrigação, a agricultura irrigada utiliza volumes enormes de água.

A agricultura irrigada utiliza tanta água em parte porque a desperdiça. Mais da metade da água aplicada às plantações nunca é absorvida pelas plantas (Van Tuijl 1993). Em vez disso, essa água evapora da superfície do solo ou escoa dos campos. Algum desperdício de água é inevitável, mas grande parte dele poderia ser eliminada se as práticas agrícolas fossem orientadas para a conservação da água em vez da maximização da produção. Por exemplo, as plantações poderiam ser irrigadas com sistemas de irrigação por gotejamento, e a produção de culturas que exigem muita água, como o arroz, poderia ser transferida para regiões com recursos hídricos limitados.

A crescente importância da carne na alimentação humana em todo o mundo é outro fator que contribui para o aumento da demanda de água na agricultura, assim como a tendência de alimentação concentrada do gado com grãos. As fábricas de animais utilizam muita água para resfriar os animais e eliminar seus dejetos, e muitos animais bebem grandes quantidades de água. Os porcos, por exemplo, podem consumir até 8 galões/animal/dia (Marks e Knuffke 1998). E estes são

Machine Translated by Google

considerando apenas o uso direto da água na criação de gado. Levando em conta a água necessária para o cultivo da biomassa que alimenta os animais, os alimentos de origem animal requerem pelo menos o dobro de água para serem produzidos em comparação com os alimentos de origem vegetal, e geralmente muito mais.
A diferença entre a quantidade de água necessária para cultivar quantidades equivalentes em calorias de alimentos vegetais e animais pode ser extrema. Por exemplo, são necessários apenas 89 litros de água para cultivar 500 calorias de batatas, mas impressionantes *cinquenta e cinco vezes mais água.*
mais, ou 4902 L, para produzir 500 cal de carne bovina alimentada com grãos (Postel e Vickers 2004). Se considerarmos apenas a proteína, a proporção é ainda mais desproporcional: em média, a produção de 1 kg de proteína animal requer cerca de 100 vezes mais água do que a produção de 1 kg de proteína de grãos (Pimentel e Pimentel 2003).

Além de consumir uma grande parcela da água doce do planeta, a agricultura industrial impacta os padrões hidrológicos regionais e globais, bem como os ecossistemas aquáticos, ribeirinhos e marinhos que deles dependem. Primeiramente, ao extrair grandes quantidades de água de reservatórios naturais em terra, a agricultura causou uma transferência massiva de água dos continentes para os oceanos. Um estudo de 2012 concluiu que a elevação do nível do mar observada em 0,77 mm/ano entre 1961 e 2003, cerca de 42% da elevação total, foi devida à transferência de água de bacias de armazenamento em terra para o mar. A maior parte dessa transferência se deve ao uso de aquíferos subterrâneos para irrigação (Pokhrel et al., 2012). Além disso, a quantidade de água que a agricultura faz com que seja transferida da terra para os oceanos só aumenta à medida que mais terras são irrigadas. Em segundo lugar, onde a irrigação é praticada em larga escala, a agricultura provoca alterações na hidrologia e no microclima. A água é transferida de cursos d'água naturais para os campos e o solo abaixo deles, e o aumento da evaporação altera os níveis de umidade e pode afetar os padrões de precipitação. Essas mudanças, por sua vez, impactam significativamente os ecossistemas naturais e a vida selvagem. Em terceiro lugar, as barragens, aquedutos e outras infraestruturas criadas para viabilizar a irrigação alteraram drasticamente muitos dos rios do mundo, causando enormes danos ecológicos. Rios que antes forneciam valiosos serviços ecossistêmicos à sociedade humana não podem mais fazê-lo — seus ecossistemas de zonas úmidas, aquáticos e de planícies aluviais não conseguem mais absorver e filtrar poluentes ou fornecer habitat para peixes e aves aquáticas, e não conseguem mais depositar os sedimentos ricos tão importantes para restaurar a fertilidade dos solos agrícolas em áreas de planícies aluviais (Figura 1.5).

O uso crescente e em larga escala da água na agricultura só tende a se agravar como um problema fundamental para a humanidade. À medida que a demanda por água aumenta, a garantia de um abastecimento adequado torna-se cada vez mais incerta, pois as mudanças climáticas estão reduzindo a queda de neve nas montanhas, derretendo geleiras em grandes altitudes, aumentando a frequência de secas, causando a salinização das águas subterrâneas em áreas costeiras e degradando os processos ecossistêmicos que ajudam a purificar a água.

Se a agricultura industrial continuar a usar a água da mesma forma, nossos rios ficarão cada vez mais debilitados e as crises hídricas regionais se tornarão cada vez mais comuns, prejudicando o meio ambiente, as populações marginalizadas e as gerações futuras, ou limitando a produção de alimentos dependente de irrigação.



FIGURA 1.5 A Barragem de San Luis, na Califórnia. Construída em parte para armazenar água de irrigação para fazendas no lado oeste do Vale de San Joaquin, é uma das cerca de 800.000 barragens no mundo que retêm o lodo vital, destroem ecossistemas fluviais e ribeirinhos e alteram completamente o funcionamento hidrológico natural.

Poluição do Meio Ambiente

A maior parte da poluição da água provém da agricultura, mais do que de qualquer outra fonte isolada. Os poluentes agrícolas incluem pesticidas, herbicidas, outros agroquímicos, fertilizantes, dejetos animais e sais.

Pesticidas e herbicidas — aplicados em grandes quantidades regularmente, muitas vezes por aeronaves — se espalham facilmente além de seus alvos, matando insetos benéficos e animais selvagens diretamente e envenenando agricultores e trabalhadores rurais. Os pesticidas que chegam a córregos, rios e lagos — e eventualmente ao oceano — podem ter efeitos nocivos graves sobre os ecossistemas aquáticos. Eles também podem afetar outros ecossistemas indiretamente. Aves de rapina piscívoras, por exemplo, podem se alimentar de peixes contaminados com pesticidas, reduzindo sua capacidade reprodutiva e, consequentemente, impactando os ecossistemas terrestres. Embora pesticidas organoclorados persistentes, como o DDT — conhecidos por sua capacidade de permanecer em ecossistemas por muitas décadas —

Embora estejam sendo menos utilizados em muitas partes do mundo, seus substitutos, menos persistentes, são frequentemente muito mais tóxicos.

Os pesticidas também representam um risco significativo para a saúde humana. Eles se espalham pelo meio ambiente por vias hidrológicas, meteorológicas e biológicas, sendo impossível para os seres humanos evitarem a exposição. Em sua edição de 2003 do relatório *"Exposição Humana a Produtos Químicos Ambientais",* os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relataram que todas as 9.282 pessoas testadas apresentavam pesticidas e seus produtos de degradação em seus corpos, e a pessoa média apresentava quantidades detectáveis de 13 pesticidas diferentes (Schafer et al., 2004). Incidências semelhantes de exposição e detecção foram relatadas no relatório do CDC de 2013 (CDC, 2013). Os pesticidas entram em nossos corpos através dos alimentos e da água que bebemos. Em um estudo (Gilliom e Hamilton, 2006), a contaminação por pesticidas foi detectada em 97% dos córregos testados em áreas agrícolas e urbanas, em 94% dos córregos testados em áreas com uso misto do solo e em 65% dos córregos testados em áreas com uso misto do solo.

Machine Translated by Google

Córregos testados em áreas não urbanizadas. Pesticidas foram encontrados em 61% das amostras de água subterrânea em áreas agrícolas e em 55% das amostras em áreas urbanas. Outro estudo (Wu et al., 2010) constatou que o herbicida atrazina, muito utilizado na produção de milho, estava presente em 75% de todas as bacias hidrográficas e em 40% dos poços de água potável em regiões produtoras de milho nos Estados Unidos, e estima que mais de 33 milhões de pessoas nos Estados Unidos foram expostas à atrazina em sua água potável. Se todas as fontes de água potável nos Estados Unidos com risco de contaminação por pesticidas fossem devidamente monitoradas quanto à presença de agentes nocivos, o custo ultrapassaria US$ 15 bilhões (Pimentel, 2005).

Os fertilizantes lixiviados dos campos são menos tóxicos diretamente do que os pesticidas, mas seus efeitos podem ser igualmente prejudiciais ao meio ambiente. Em ecossistemas aquáticos e marinhos, promovem o crescimento excessivo de algas, causando eutrofização e a morte de muitos tipos de organismos. Os nitratos provenientes de fertilizantes e esterco animal também são um importante contaminante da água potável em muitas áreas. Quando os nitratos chegam aos aquíferos, não são facilmente removidos e, frequentemente, não há fontes alternativas de água potável disponíveis. Como resultado, muitas pessoas em regiões agrícolas estão expostas a níveis de nitrato acima dos limites de segurança estabelecidos e têm um risco aumentado de câncer e distúrbios reprodutivos. Completando a lista de poluentes provenientes de terras agrícolas, estão os sais e sedimentos, que em muitos locais degradaram rios, contribuíram para a destruição de pesqueiros e tornaram os pântanos impróprios para a vida das aves.

Nos Estados Unidos, onde a criação intensiva de animais se tornou a forma dominante de produção de carne, leite e ovos, os dejetos animais se transformaram em um enorme problema de poluição. Os animais de criação produzem muito mais dejetos do que os humanos. A grande escala dos confinamentos e de outras operações de criação intensiva de animais representa um desafio para o tratamento desses dejetos. Como mencionado anteriormente, os dejetos são geralmente tratados em grandes lagoas anaeróbicas, que não são adequadas para a proteção do meio ambiente. Parte do nitrogênio presente nos dejetos vaza das lagoas para os aquíferos subterrâneos, adicionando grandes quantidades de nitratos às águas subterrâneas e, eventualmente, aos rios. Uma quantidade ainda maior de nitrogênio dos dejetos se converte em amônia e entra na atmosfera, onde se combina com gotículas de água para formar íons amônio. Como resultado, a água da chuva a sotavento das instalações de criação de animais frequentemente apresenta concentrações extremamente altas de íons amônio. Embora a maior parte dos dejetos animais tratados seja aplicada nos campos como fertilizante, o fósforo e o nitrogênio que contêm estão acima dos níveis úteis para a maioria das culturas.
Além disso, as fazendas industriais frequentemente geram tantos resíduos para descartar que aplicam mais resíduos tratados nos campos do que o solo consegue absorver, e fazem isso durante todo o ano, mesmo em épocas do ciclo de cultivo em que os campos e as plantações não conseguem absorvê-los. O excesso de nitrogênio e fósforo acaba chegando a córregos, rios e ao abastecimento local de água potável.

Por meio de todas essas vias, toneladas de nitrogênio e fósforo provenientes de dejetos animais e fertilizantes inorgânicos chegam aos cursos d'água e, em seguida, aos oceanos, criando grandes "zonas mortas" perto das desembocaduras dos rios. Mais de 50 dessas zonas mortas existem sazonalmente em todo o mundo, sendo algumas das maiores localizadas na Baía de Chesapeake, no Estreito de Puget e no Golfo do México. do México — ao largo da costa dos Estados Unidos. No verão de 2013, a zona morta no Golfo do México atingiu um tamanho recorde de mais de 8.000 milhas quadradas.

Destruição do habitat natural

A agricultura implica a conversão da vegetação nativa — o habitat de espécies nativas de insetos, pássaros, mamíferos e outros animais — em terras intensivamente geridas por humanos.
Essa é a natureza da agricultura e o preço de sustentar grandes populações de seres humanos na Terra. Mas diferentes formas de agricultura têm impactos vastamente diferentes sobre a vegetação nativa e o habitat natural. Como será discutido no Capítulo 23, terras manejadas por humanos para a produção de alimentos podem sustentar populações saudáveis de insetos benéficos, pássaros e outros vertebrados e invertebrados, servindo, nesse sentido, como um substituto razoável para os habitats naturais que antes existiam nessas terras. Por uma série de razões, a agricultura industrial provou ser notavelmente eficaz não apenas em eliminar vastas extensões de vegetação nativa, mas também em esterilizar essencialmente as terras agrícolas e reduzir seu valor de habitat a praticamente zero.

A agricultura industrial incentiva a conversão da maior quantidade possível de habitat natural em terras agrícolas, pois mais terra em produção significa mais lucro. Frequentemente, os agricultores expandem suas áreas de produção não para cultivar mais alimentos para consumo humano, mas sim para produzir mais milho e outras commodities agrícolas para a produção de biocombustíveis e ração animal. Nos Estados Unidos, a conversão de terras adicionais para a produção de milho tem sido diretamente relacionada ao aumento do preço do milho, consequência dos subsídios federais para a produção de biocombustíveis.

Todas as práticas da agricultura industrial descritas anteriormente se combinam para tornar a maior parte das terras cultiváveis em muitas áreas essencialmente inúteis como habitat para a vida selvagem. Monoculturas intensivamente aradas de culturas geneticamente uniformes, fertilizadas com fertilizantes inorgânicos, podem servir de habitat para pouquíssimos animais, exceto insetos-praga, e, ao tentar controlar essas pragas com pesticidas, os agricultores com foco na industrialização garantem que outros insetos também sejam eliminados. Mais recentemente, o desenvolvimento de variedades de culturas resistentes a herbicidas permitiu que os agricultores intensificassem sua guerra contra as ervas daninhas a um novo patamar, criando vastas extensões de paisagem agrícola sem refúgios para insetos benéficos e sem plantas alimentares para as populações migratórias de borboletas.

Os efeitos da eliminação da vegetação natural e da redução do valor do habitat em terras agrícolas podem demorar a se acumular, mas não há dúvida de que podem se tornar graves. Alguns desses efeitos serão sentidos diretamente pelos agroecossistemas, à medida que polinizadores como abelhas europeias e nativas se tornam escassos e a redução das populações de inimigos naturais de pragas de insetos torna os agricultores mais dependentes de pesticidas. Mas ainda mais preocupantes são os efeitos em larga escala, que incluem declínios acentuados na diversidade biológica e deterioração de ecossistemas que fornecem aos agricultores e outros seres humanos serviços ecossistêmicos essenciais (como purificação da água, amortecimento de inundações, recarga de aquíferos e controle da erosão).

Machine Translated by Google



FIGURA 1.6 Habitat de floresta de pinheiros no Piemonte da Flórida sendo destruído por tratores para dar lugar a plantações de milho irrigado e pastagens para a criação de gado. O solo arenoso e branco exposto pelo desmatamento é pobre em matéria orgânica e nutrientes, exigindo insumos externos significativos para sustentar a produção agrícola. Os agroecossistemas implantados aqui terão uma fração da diversidade da floresta intocada.



FIGURA 1.7 Pátio de equipamentos de uma grande fazenda industrial de hortaliças no Vale de Salinas, Califórnia. Altos níveis de insumos externos são necessários para nivelar, arar e cultivar o solo, plantar sementes ou transplantar mudas, aplicar fertilizantes, pulverizar pesticidas, irrigar e colher culturas como o brócolis em monocultura visto em primeiro plano.

Dependência de insumos externos e Recursos não renováveis

A agricultura industrial alcançou seus altos rendimentos principalmente pelo aumento dos insumos agrícolas. Esses insumos compreendem fatores físicos de produção, como água de irrigação, fertilizantes, pesticidas, ração processada e antibióticos; a energia utilizada para fabricar essas substâncias, para operar máquinas agrícolas e bombas de irrigação, e para climatizar instalações de criação de animais; tecnologia na forma de sementes híbridas e transgênicas, novas máquinas agrícolas e novos agroquímicos; e conhecimento na forma da expertise necessária para usar e gerenciar esses insumos. Todos esses insumos vêm de fora do próprio agroecossistema; seu uso extensivo tem consequências para os lucros dos agricultores, para o uso de recursos não renováveis e para o controle da produção agrícola (Figura 1.7).

Quanto mais tempo as práticas industriais forem utilizadas em terras agrícolas, mais o sistema se torna dependente de insumos externos. À medida que o cultivo intensivo e a monocultura degradam o solo, a fertilidade contínua depende cada vez mais da aplicação de fertilizantes nitrogenados derivados de combustíveis fósseis e outros nutrientes. E o uso de sistemas de cultivo mínimo para limitar os problemas causados pelo cultivo intensivo não elimina essa dependência, pois geralmente exige que o uso intensivo de herbicidas substitua o cultivo como método de controle de ervas daninhas.

A agricultura não pode ser sustentável enquanto persistir essa dependência de insumos externos. Primeiro, os recursos naturais dos quais muitos desses insumos são derivados não são renováveis e seus suprimentos são finitos. Segundo, a dependência de insumos externos torna os agricultores, as regiões e os países inteiros vulneráveis à escassez de suprimentos, às flutuações de mercado e ao aumento de preços. Além disso, o uso excessivo de insumos tem múltiplos impactos negativos fora da propriedade rural e em toda a cadeia produtiva, como mencionado anteriormente.

O insumo externo mais notável na agricultura industrial são os combustíveis fósseis. A dependência da agricultura industrial

A dependência dos combustíveis fósseis tornou-se tão extrema — eles são essenciais para tudo, desde a fabricação de fertilizantes nitrogenados até o transporte de alimentos de um lado a outro do globo — que os preços dos alimentos passaram a estar diretamente correlacionados com os preços da energia. Embora a dependência da agricultura em relação a um insumo que eventualmente se esgotará seja motivo de preocupação, o fluxo contínuo de combustíveis fósseis foi garantido a médio prazo pelo desenvolvimento de novas tecnologias de extração, como o fraturamento hidráulico e a exploração de campos de petróleo em águas profundas.

O mesmo não se pode dizer, porém, de outro insumo externo crucial: o fósforo. Os depósitos minerais ricos em fósforo — a única fonte desse importante macronutriente em fertilizantes sintéticos — podem se esgotar quase completamente nas próximas quatro décadas.

Produção de gases de efeito estufa e perda de sumidouros de carbono

Como setor econômico, a agricultura é o terceiro maior contribuinte para as emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo, atrás do transporte e da queima de combustíveis fósseis para geração de energia e calor. Embora seja impossível cultivar, processar e distribuir alimentos sem liberar dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, nosso sistema alimentar atual contribui muito mais para as mudanças climáticas do que contribuiria se fosse organizado segundo princípios agroecológicos.

A separação geográfica e econômica entre agricultores e consumidores garante a queima de grandes quantidades de combustíveis fósseis para distribuir e transportar alimentos; a monocultura intensiva em insumos exige que combustíveis fósseis sejam usados para produzir e distribuir fertilizantes inorgânicos, pesticidas e outros insumos, e que os agricultores dependam de equipamentos agrícolas que consomem combustíveis fósseis. Além disso, o foco principal da agricultura industrial na maximização da produção e do lucro oferece aos agricultores pouca motivação para usar a energia dos combustíveis fósseis e os insumos derivados dela de forma eficiente. É comum, por exemplo, que os agricultores

Machine Translated by Google

Aplicar fertilizante nitrogenado em excesso, grande parte do qual acaba se transformando em óxido nitroso, um gás de efeito estufa.

O foco do sistema alimentar na produção de carne e laticínios é um dos principais motivos pelos quais a agricultura gera tantos gases de efeito estufa. Aproximadamente 37% das emissões totais de gases de efeito estufa da agricultura — na forma do potente metano — provêm do sistema digestivo do gado mundial. A pecuária também é responsável por grande parte das emissões de dióxido de carbono e óxido nitroso da agricultura.

O óxido nitroso provém do processamento bacteriano do nitrogênio presente no esterco animal; o dióxido de carbono provém da rápida decomposição dos resíduos de colheita nos campos arados utilizados para a produção de ração animal.

Além de produzir gases de efeito estufa, a agricultura industrial agrava as mudanças climáticas ao reduzir a capacidade da biosfera de reter carbono em uma forma orgânica fixa. Em qualquer dado momento, uma parcela significativa do carbono em circulação — ou seja, não armazenado em estruturas geológicas abaixo da superfície — não está na forma gasosa na atmosfera, mas presente como CO2 dissolvido nos oceanos e na forma orgânica ou mineral nos ecossistemas terrestres.

Este último “sumidouro” de carbono é composto principalmente por biomassa vegetal e biomassa microbiana, húmus e carbono orgânico e mineral do solo. A agricultura industrial envolve práticas (descritas na seção Práticas da Agricultura Industrial) que reduzem a capacidade de armazenamento desses dois sumidouros de carbono terrestres. Grande parte disso ocorre no desmatamento de grandes extensões de vegetação lenhosa — muita dela floresta tropical — para pastagens e para o cultivo de ração animal, óleo de palma e matéria-prima para biocombustíveis. Além disso, o cultivo intensivo, a aplicação de fertilizantes inorgânicos e a forte dependência de culturas anuais reduzem drasticamente a capacidade dos solos agrícolas de sequestrar e armazenar carbono, pois diminuem a atividade biológica do solo e expõem sua matéria orgânica à depleção por erosão, degradação química e respiração bacteriana.

Dessa forma, a agricultura industrial contribui significativamente para as mudanças climáticas, desempenhando um papel importante em tornar grande parte da Terra menos hospitaleira para a agricultura em qualquer forma.

Perda de diversidade genética

Ao longo de grande parte da história da agricultura, os humanos aumentaram a diversidade genética de plantas cultivadas e animais domésticos em todo o mundo. Conseguimos isso tanto pela seleção de uma variedade de características específicas e frequentemente adaptadas localmente por meio do melhoramento seletivo, quanto pelo recrutamento contínuo de espécies selvagens e seus genes para o conjunto de organismos domesticados. Nos últimos 100 anos, no entanto, a diversidade genética geral de plantas e animais domesticados diminuiu. Muitas variedades de plantas e raças de animais foram extintas, e muitas outras estão caminhando nessa direção. Cerca de 75% da diversidade genética existente em plantas cultivadas em 1900 havia sido perdida 100 anos depois (Nierenberg e Halweil 2004). A FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) relatou em 2010 que, embora o melhoramento moderno Embora os programas estejam continuamente lançando novas variedades para uso na produção, a tendência observada é que os agricultores (especialmente os agricultores tradicionais em países em desenvolvimento) abandonem suas variedades adaptadas localmente (FAO 2010). A FAO estimou em 1998 que até duas raças de animais domésticos estavam sendo perdidas a cada semana em todo o mundo (FAO 1998) e observou novamente em 2007 que uma taxa de perda semelhante continuava à medida que mais agricultores migravam para sistemas de produção confinada orientados para o mercado, colocando pelo menos 20% das raças de animais conhecidas em risco de extinção (FAO 2007).

Entretanto, as bases genéticas da maioria das principais culturas agrícolas e espécies pecuárias tornaram-se cada vez mais uniformes. No final do século passado, apenas seis variedades de milho, por exemplo, representavam mais de 70% da produção mundial de milho, e 99% dos perus criados nos Estados Unidos pertenciam a uma única raça (FAO 1998).

A perda de diversidade genética ocorreu principalmente devido à ênfase da agricultura industrial em ganhos de produtividade a curto prazo. Quando variedades e raças altamente produtivas são desenvolvidas, elas tendem a ser adotadas em detrimento de outras, mesmo quando as variedades que substituem possuem muitas características desejáveis e potencialmente desejáveis. A homogeneidade genética entre culturas e animais também é compatível com a maximização da eficiência produtiva, pois permite a padronização das práticas de manejo.

Para as culturas agrícolas, um dos principais problemas do aumento da uniformidade genética é que ela torna cada cultura, como um todo, mais vulnerável ao ataque de pragas e patógenos que adquirem resistência a pesticidas e aos próprios compostos de defesa das plantas; também torna as culturas mais vulneráveis às mudanças climáticas e a outros fatores ambientais. Essas não são ameaças insignificantes ou hipotéticas. Estima-se que, a cada ano, pragas e patógenos destruam de 30% a 40% do potencial de produção. Os patógenos de plantas podem evoluir rapidamente para superar as defesas das culturas, e o comércio global e os campos agrícolas geneticamente uniformes permitem que essas novas cepas virulentas se espalhem rapidamente de campo para campo e de continente para continente. Em um relatório sobre diversidade de culturas e ameaças de doenças, publicado em 2005, pesquisadores identificaram quatro doenças com potencial para devastar a safra de milho dos EUA, cinco que poderiam ameaçar a batata e três com potencial para prejudicar o trigo cultivado nos EUA (Qualset e Shands 2005).
No final de 2004, uma nova ferrugem da soja (um tipo de fungo) surgiu no sul dos Estados Unidos e começou a atacar a safra de soja. Em 2009, a ferrugem da soja já havia se espalhado por 16 estados e mais de 576 condados nos Estados Unidos e por pelo menos 3 estados no México. Em 2012, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) relatou seu aparecimento no Texas e na Flórida. Nenhuma das variedades comerciais de soja plantadas nos Estados Unidos é resistente ao fungo da ferrugem, e os cientistas estão preocupados com o impacto potencial na safra de soja, que movimenta bilhões de dólares, à medida que a ferrugem continua a se espalhar.

Ao longo da história da agricultura, os agricultores — e, mais recentemente, os cientistas de plantas — têm respondido aos surtos de doenças encontrando e plantando variedades resistentes da cultura afetada. Mas, à medida que o tamanho da reserva genética de cada cultura diminui, há cada vez menos variedades disponíveis para...

Machine Translated by Google

genes resistentes ou adaptativos. A importância de se ter um grande reservatório genético pode ser ilustrada por um exemplo. Em 1968, pulgões atacaram a safra de sorgo nos EUA, causando um prejuízo estimado em US$ 100 milhões. No ano seguinte, inseticidas foram usados para controlar os pulgões, a um custo de cerca de US$ 50 milhões. Logo depois, no entanto, pesquisadores descobriram uma variedade de sorgo que apresentava resistência aos pulgões. Ninguém tinha conhecimento dessa resistência, mas ela estava lá. Essa variedade foi usada para criar um híbrido que foi amplamente cultivado e não foi consumido pelos pulgões, tornando o uso de pesticidas desnecessário. Tal resistência a pragas é comum em plantas domesticadas, "escondida" no genoma, mas à espera de ser usada por melhoristas de plantas. À medida que as variedades são perdidas, no entanto, o valioso reservatório genético de características é reduzido em tamanho, e certas características potencialmente inestimáveis para o melhoramento futuro são perdidas para sempre. Pode muito bem existir em algum lugar do mundo uma variedade de soja resistente à nova ferrugem da soja, mas será que os cientistas de plantas a localizarão antes que ela seja extinta?

Uma questão mais ampla é que os sistemas agrícolas com bases genéticas restritas são menos eficazes na integração e no apoio ao funcionamento dos sistemas naturais e, assim, na criação de paisagens multifuncionais (ver Capítulo 23).

A crescente vulnerabilidade a doenças também é uma séria preocupação para as espécies animais domésticas, à medida que perdem sua diversidade genética, mas talvez ainda mais grave seja a crescente dependência dos métodos de produção industrial de alimentos. Raças de animais de criação que não são adaptadas às condições locais requerem ambientes com temperatura controlada, doses de antibióticos e grandes quantidades de ração rica em proteínas.

Perda do controle local sobre a produção agrícola

A concentração da agricultura em sistemas monoculturais de grande escala e fazendas industriais foi acompanhada por um declínio drástico no número de fazendas e agricultores.

especialmente em países desenvolvidos, onde a mecanização e altos níveis de insumos externos são a norma. De 1920 até a virada do século, o número de fazendas nos Estados Unidos caiu de mais de 6,5 milhões para pouco mais de 2 milhões, e a porcentagem da população que vivia e trabalhava em fazendas caiu para menos de 2%. Dados do censo americano de 2000 mostraram que apenas 0,4% dos civis empregados nos Estados Unidos declararam sua ocupação como “agricultor ou pecuarista”.

(Departamento do Censo dos EUA, 2005). Embora o censo agrícola de 2007 tenha mostrado o primeiro aumento no número de fazendas em mais de 30 anos, o aumento ocorreu principalmente em operações de grande e pequena escala. As fazendas de médio porte continuaram a diminuir nos Estados Unidos em um ritmo muito semelhante ao observado durante o século passado (Gliessman, 2009).

Nos países em desenvolvimento também, as populações rurais que trabalham principalmente na agricultura continuam a abandonar a terra para migrar para áreas urbanas e industriais, que deverão abrigar cerca de 60% da população mundial até 2030 e talvez 70% até 2050. A China está atualmente implementando um plano de longo prazo para transferir 250 *milhões de* pessoas do campo — a maioria pequenos agricultores — para cidades recém-construídas. Os líderes do país esperam que o aumento da população urbana impulsione significativamente o consumo e, consequentemente, o crescimento econômico, mas não abordaram diretamente a questão de como os moradores das cidades serão alimentados, nem quais serão os efeitos de deixar a responsabilidade pela produção de alimentos nas mãos de um número cada vez menor de pessoas. Como mostra a Figura 1.8, o número de pessoas no mundo cuja subsistência não depende da agricultura é muito maior do que o número de pessoas que cultivam alimentos, e essa disparidade continua a aumentar com o tempo.

Além de incentivar o êxodo das áreas rurais, a agricultura em larga escala voltada para a produção de commodities tende a usurpar o controle da produção de alimentos das comunidades rurais. Essa tendência é preocupante porque o controle local, o conhecimento territorial e a conexão com o território são cruciais para o tipo de gestão necessária.

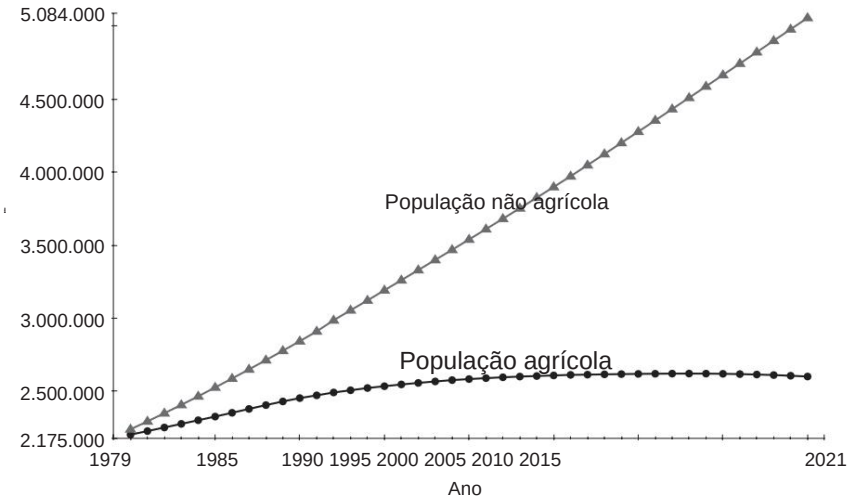


FIGURA 1.8 Número de pessoas no mundo envolvidas e não envolvidas na agricultura. (Dados da FAOSTAT, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, Base de Dados de Estatísticas, 2013, http://faostat3.fao.org/home/index.html, período de acesso de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013). Os números para 2011 e anos posteriores são projeções.

Machine Translated by Google

Para uma produção sustentável. A produção de alimentos realizada de acordo com as exigências do mercado global e por meio de tecnologias desenvolvidas em outros lugares, inevitavelmente rompe a conexão com os princípios ecológicos. A habilidade de gestão baseada na experiência é substituída por insumos comprados que exigem mais capital, energia e uso de recursos não renováveis. Os agricultores tornam-se meros instrumentos de aplicação de tecnologia, em vez de tomadores de decisão e gestores independentes.

Os pequenos agricultores parecem ter pouco poder contra o avanço da agricultura industrial. As pequenas propriedades rurais não têm condições de arcar com os custos de modernização de seus equipamentos e tecnologias agrícolas para competir com sucesso com as grandes operações agrícolas. Além disso, o aumento da parcela do valor gasto com alimentos destinada a distribuidores e comerciantes, aliado a políticas de alimentos baratos que mantiveram os preços agrícolas relativamente estáveis, deixou muitos agricultores em uma situação de crescente pressão entre os custos de produção e os custos de comercialização. À medida que o sistema alimentar industrial se expandiu nos Estados Unidos ao longo do último século, aumentando a distância física e econômica entre agricultores e consumidores, a participação dos agricultores americanos no valor gasto pelo consumidor com alimentos continuou a diminuir e agora está abaixo de US$ 0,16, de acordo com o USDA (Serviço de Pesquisa Econômica, 2014).

Diante de tanta incerteza econômica, os agricultores têm menos incentivo para permanecer na terra. Uma tendência é a de grandes produtores comprarem as terras de seus vizinhos menores. Mas quando as terras agrícolas ficam próximas a centros urbanos em rápida expansão, como na Califórnia, o incentivo passa a ser a venda dessas terras pelo valor inflacionado que elas têm como terrenos urbanos.

Devido a essa dinâmica, o Vale Central da Califórnia, região rica em agricultura, viu centenas de milhares de hectares de terras agrícolas serem perdidos para o desenvolvimento desde 1950, e a taxa de perda de terras agrícolas no estado como um todo foi, em média, de 49.700 acres anualmente entre 1988 e 1998 (Kuminoff et al., 2001). Dos 538.000 acres de terras agrícolas na Califórnia urbanizadas desde a Corrida do Ouro, um sexto foi perdido para a agricultura nas poucas décadas desde 1990 (Thompson, 2009). Atualmente, as terras agrícolas são perdidas para a urbanização a uma taxa de mais de 40.000 acres anualmente (American Farmland Trust, 2007).

Nos países menos desenvolvidos, o crescimento da agricultura de exportação em larga escala tem um efeito ainda mais sinistro. As elites desses países, há muito tempo, controlam a terra por meios diversos e frequentemente ilegais para aumentar a produção de culturas de exportação. Mais recentemente, porém, o crescente valor das terras agrícolas nos países menos desenvolvidos atraiu investidores internacionais, que as vêm comprando em ritmo acelerado. Na década entre 2000 e 2010, mais de 203 milhões de hectares de terra em países menos desenvolvidos foram objeto de negociações de venda ou arrendamento (Anseeuw et al., 2012). A maioria desses negócios imobiliários foi realizada com o propósito expresso de cultivar produtos para exportação — biocombustíveis, em particular — e não contribuirá em nada para o abastecimento alimentar dos países onde estão localizados. Em quase todos os casos, a concretização dos planos dos investidores significa a remoção das pessoas que vivem e cultivam a terra, muitas vezes de forma violenta e geralmente sem consulta ou indenização (Geary, 2012).

Como resultado dessas e de outras tendências, as populações rurais — que antes conseguiam se alimentar adequadamente *e* vender o excedente de alimentos para os moradores das cidades — agora constituem o grupo mais vulnerável à insegurança alimentar em todo o mundo. Estima-se que 80% das pessoas que passam fome no mundo vivam em áreas rurais (Mikhail 2012). E, à medida que mais e mais pequenos agricultores rurais são expulsos de suas terras, eles migram para as cidades, onde se tornam dependentes de outros para obter alimentos. Como uma parcela maior dos alimentos produzidos no campo se destina à exportação, quantidades crescentes de alimentos para as áreas urbanas em expansão precisam ser importadas. Em 2009, 111 países em desenvolvimento no mundo, a maioria com baixa renda média, foram classificados como “importadores líquidos de alimentos”. (Valdéz e Foster 2012). Esse desequilíbrio ameaça a segurança alimentar dos países menos desenvolvidos e torna suas populações extremamente vulneráveis a aumentos repentinos nos preços dos alimentos básicos comercializados globalmente.

Aumento da vulnerabilidade e do risco

A dimensão, a escala, a integração e a sofisticação tecnológica do sistema alimentar mundial tendem a dar a impressão de que ele pode resistir facilmente às vicissitudes ambientais — secas, inundações, ondas de frio, infestações de pragas — que têm assolado os agricultores desde que os humanos começaram a praticar a agricultura, há milhares de anos. Mas essa impressão é falsa: a agricultura industrial, na verdade, tornou-se extraordinariamente vulnerável a eventos climáticos extremos, mudanças climáticas, pragas e doenças (Figura 1.9).

Uma das principais causas dessa vulnerabilidade é a prática da monocultura, especialmente quando combinada com o seu efeito concomitante usual de aumentar a uniformidade genética da cultura. Plantar a mesma variedade de uma única cultura em uma ampla área geográfica praticamente garante que, quando a natureza apresentar condições hostis ao desenvolvimento dessa cultura — uma geada tardia na primavera, uma seca severa, um evento climático extremo — Os danos serão generalizados. Quando os danos são causados pela seca, os efeitos são intensificados pela dependência de



FIGURA 1.9 Um campo de soja ressecado e afetado pela seca no norte de Iowa. A seca extrema de 2012, uma das mais severas já registradas, causou perdas significativas nas colheitas no Centro-Oeste dos Estados Unidos. (Foto cedida por Laura Jackson.)

Machine Translated by Google

Fertilizantes sintéticos, porque anos de nutrição das culturas exclusivamente por meios químicos reduziram drasticamente a capacidade de retenção de umidade do solo, devido ao esgotamento da matéria orgânica. Como mencionado anteriormente, a monocultura e a uniformidade genética também aumentam drasticamente a vulnerabilidade a pragas e doenças. Um verdadeiro mar de organismos hospedeiros, todos com sua resistência natural eliminada pelo melhoramento genético, representa a oportunidade perfeita para que um fungo, vírus ou inseto aumente consideravelmente seu sucesso reprodutivo em um curto período. Para agravar ainda mais o problema, existe o risco inerente de depender de apenas três culturas — milho, arroz e trigo — para mais da metade da alimentação mundial.

As mudanças climáticas garantem que a vulnerabilidade da agricultura industrial (ou, dito de outra forma, sua falta de resiliência) se tornará cada vez mais motivo de séria preocupação. É provável que as mudanças climáticas aumentem a frequência e a intensidade de secas e inundações, a incidência de frio e calor extremos, reduzam a quantidade de neve nas montanhas da qual muitas regiões dependem para irrigação e permitam que pragas e doenças se desloquem para regiões antes impedidas pelo frio do inverno. Um planeta assolado por um clima em transformação precisa de agroecossistemas excepcionalmente resilientes, e não o contrário.

Devido à sua natureza interconectada, o sistema alimentar mundial também é vulnerável a fatores sociais, políticos e econômicos que não têm ligação direta com o clima, o tempo ou o meio ambiente. Aumentos no preço do petróleo, acordos comerciais, ações governamentais unilaterais e perturbações na economia mundial estão entre os muitos fatores que podem ter efeitos importantes sobre os preços e o abastecimento de alimentos. Nesse contexto, porém, é necessário esclarecer quem arca com o peso dessa “vulnerabilidade”. A agricultura industrial tornou-se tão profundamente integrada ao sistema econômico mundial, controlado por um número relativamente pequeno de elites, que não é a própria agricultura industrial que é vulnerável, mas sim os consumidores de alimentos e os pequenos agricultores do mundo. Os alimentos básicos do mundo, como milho, soja, trigo e arroz, são cada vez mais tratados como mercadorias para a produção de riqueza, e não como alimentos. Comprados e vendidos há muito tempo nos mercados internacionais de commodities, agora estão sujeitos à especulação, assim como hipotecas residenciais, moedas e ouro. Essa especulação agora influencia os preços dos alimentos com mais força do que qualquer outro fator isolado (Holt-Gimenez e Patel 2009).

Desigualdade global

Apesar do aumento da produtividade e das colheitas, a fome persiste em todo o mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de fome crônica e mais de 870 milhões sofrem de desnutrição crônica (CGIAR 2013). Com frequência crescente, eventos como a alta dos preços globais dos alimentos ocorrida em 2008 e as grandes secas de 2005, 2010 e 2012 criam ainda mais pessoas famintas (Bailey 2011). Há também enormes disparidades na ingestão de calorias e na segurança alimentar entre pessoas em países desenvolvidos e aquelas em países em desenvolvimento. No início do século XXI, o mundo atingiu um marco preocupante: o número de pessoas com sobrepeso (cerca de 1,1 bilhão) cresceu aproximadamente na mesma proporção. ao número de pessoas abaixo do peso (Gardner e Halweil 2000). Essa estatística indica que a distribuição desigual de alimentos — que é tanto causa quanto consequência da desigualdade global — é um problema pelo menos tão sério quanto as ameaças à produção global de alimentos.

Como a fome, a pobreza e a desigualdade já existiam antes da ascensão da agricultura industrial na segunda metade do século XX, é tentador argumentar que a desigualdade global não está relacionada à agricultura industrial — que tem causas distintas. Embora algumas causas sejam de fato distintas, também é verdade que a agricultura industrial perpetua e acentua as relações de desigualdade já existentes. Isso ocorre porque ela é projetada para gerar lucros para os proprietários de empresas agroindustriais e porque esse processo de geração de riqueza depende do aumento do controle dessas empresas sobre a terra, os agricultores, os recursos, os mercados e as redes de distribuição. O resultado inevitável é o enriquecimento de alguns grupos e países em detrimento de outros.

Os países em desenvolvimento frequentemente cultivam alimentos principalmente para exportação aos países desenvolvidos, utilizando insumos externos adquiridos destes. Enquanto os lucros da venda dessas safras enriquecem um pequeno número de latifundiários privilegiados, muitas pessoas nos países em desenvolvimento passam fome. Além disso, aqueles que possuem terras são frequentemente deslocados, à medida que os privilegiados buscam mais terras para o cultivo de produtos para exportação.

Além de causar sofrimento humano desnecessário, as relações de desigualdade tendem a promover políticas agrícolas e práticas agrícolas que são mais guiadas por considerações econômicas do que pela sabedoria ecológica e pelo pensamento a longo prazo.
Por exemplo, agricultores de subsistência em países em desenvolvimento, deslocados por grandes proprietários de terras que aumentam a produção para exportação, são frequentemente forçados a cultivar terras marginais. Os resultados são desmatamento, erosão severa e graves danos sociais e ecológicos. Enquanto a agricultura industrial se basear em tecnologia originária do mundo desenvolvido e em insumos externos acessíveis a poucos, a prática da agricultura perpetuará a desigualdade, e a desigualdade permanecerá um obstáculo à sustentabilidade.

CAMINHO RUMO À SUSTENTABILIDADE

Qual é a alternativa à agricultura industrial? Apesar de se dedicar ao desenvolvimento de formas de agricultura sustentável, o campo da agroecologia não pode responder a essa pergunta tão diretamente quanto o leitor gostaria. A agroecologia consiste em princípios, conceitos e estratégias que devem formar a base de qualquer sistema de produção de alimentos que possa reivindicar legitimamente o título de sucessor mais sustentável da agricultura industrial. Esses princípios, conceitos e estratégias estão mais voltados para oferecer uma estrutura de projeto para agroecossistemas sustentáveis do que para prescrever ou elaborar planos para a construção ou gestão de agroecossistemas reais, e não ditam as especificidades de um sistema alimentar mundial completo.

Não obstante, os princípios agroecológicos sugerem os elementos gerais de um sistema alimentar sustentável, e a descrição desses elementos ajudará o leitor a visualizar alguns dos objetivos para os quais a abordagem agroecológica aponta.

Machine Translated by Google

Afinal, **o que é sustentabilidade ?**

Antes de descrever os elementos de um futuro sistema alimentar que opere de forma mais sustentável do que o sistema atual baseado na agricultura industrial, é útil explorar o que se entende pelo termo *sustentabilidade.*

À medida que cientistas, analistas, ativistas e outros apontam com crescente frequência para a insustentabilidade dos sistemas e práticas atuais da sociedade humana — desde o uso de combustíveis fósseis e a agricultura industrial até um sistema econômico dependente do crescimento constante —, tornou-se cada vez mais comum adotar o rótulo “sustentável”. Todos querem que seu produto, indústria, método alternativo ou proposta seja considerado “sustentável”. Como resultado, o termo *sustentabilidade* tornou-se cada vez mais vago, ambíguo e confuso.

Além disso, como estrutura para análise crítica da agricultura industrial e para o desenvolvimento de alternativas, o conceito de sustentabilidade apresenta uma fragilidade fundamental, pois depende inteiramente de um futuro inferido ou hipotético. Condenar uma prática ou sistema como insustentável é, essencialmente, afirmar que ele é ruim porque não perdurará. Isso ignora a possibilidade de que esteja causando sérias consequências negativas agora, no presente. Por outro lado, argumentar a favor da desejabilidade de um sistema ou prática por ser “sustentável” é, na verdade, dizer que seu principal benefício seria sua durabilidade ao longo do tempo — que poderíamos esperar que ainda existisse em algum momento futuro. Isso, por si só, não garante que o sistema ou prática mitigue ou reverta os danos às pessoas ou aos sistemas naturais. E subjacente a essas desvantagens está um problema prático muito real com o conceito de sustentabilidade: como a sustentabilidade *em si* nunca pode ser demonstrada no presente, sua comprovação permanece sempre no futuro, fora de alcance. Assim, é quase impossível saber com certeza se uma prática específica é de fato sustentável ou se um conjunto específico de práticas constitui sustentabilidade.

Apesar das desvantagens do termo *sustentabilidade,* este texto não o abandonou em favor de outro termo.
Em parte, isso se deve ao fato de não haver um termo alternativo adequado. Além disso, usado precisamente e de acordo com seu significado original, *o termo sustentabilidade* realmente transmite a essência do que esperamos criar como alternativa à agricultura industrial — um sistema de produção, distribuição e consumo de alimentos que perdure indefinidamente porque não semeia as sementes de sua própria destruição. Mas a sustentabilidade vai muito além da mera resistência. Conforme usado neste texto, *o termo* também se refere às diversas características de uma prática ou sistema ostensivamente sustentável que são responsáveis por conferir a essa prática ou sistema a autossuficiência, a resiliência e o equilíbrio que *lhe permitem* perdurar ao longo do tempo.

Se vamos usar o termo *sustentável* para indicar a característica essencial daquilo que esperamos criar como alternativa à agricultura industrial, devemos ser bastante precisos quanto ao que implica o uso do termo. Com base no nosso conhecimento atual, podemos sugerir que um sistema alimentar “sustentável” seria, no mínimo,

- Apresentam efeitos negativos mínimos sobre o meio ambiente e liberam quantidades insignificantes de substâncias tóxicas ou nocivas na atmosfera, nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas;
- Minimizar a produção de gases de efeito estufa, trabalhar para mitigar as mudanças climáticas aumentando a capacidade dos sistemas gerenciados de armazenar carbono fixado e facilitar a adaptação humana a um clima em aquecimento;
- Preservar e reconstruir a fertilidade do solo, prevenir a erosão do solo e manter a saúde ecológica do solo;
- Utilizar a água de forma a permitir a recarga dos aquíferos e a satisfação das necessidades hídricas do meio ambiente e das pessoas;
- Depender principalmente dos recursos dentro do agroecossistema, incluindo as comunidades vizinhas, substituindo os insumos externos pela ciclagem de nutrientes, melhor conservação e uma base expandida de conhecimento ecológico;
- Trabalhar para valorizar e conservar a diversidade biológica, tanto em ambientes selvagens quanto em paisagens domesticadas;
- Garantir a igualdade de acesso a práticas, conhecimentos e tecnologias agrícolas adequadas e permitir o controle local dos recursos agrícolas;
- Eliminar a fome, garantir a segurança alimentar de forma culturalmente adequada e assegurar a todos os seres humanos o direito a uma alimentação adequada;
- Eliminar as injustiças sociais, econômicas e políticas dos sistemas alimentares.

Cada uma dessas características de um sistema sustentável pode ser demonstrada no presente, e cada uma delas envolve benefícios inegáveis para as pessoas e para os sistemas ecológicos e sociais dos quais elas dependem.

Elementos de um Sistema Alimentar Sustentável

Usando essa lista de características da sustentabilidade como guia, podemos vislumbrar como os sistemas alimentares do futuro poderão ser — caso a humanidade como um todo comece a seguir “o caminho rumo à sustentabilidade”. Muitos elementos desses sistemas já começam a surgir de forma rudimentar, ao lado de sistemas alimentares industriais, à medida que a agroecologia cresce e se dissemina.

- O sistema alimentar sustentável do futuro será constituído, em grande parte, por inúmeros agroecossistemas de pequena a média escala, cada um relativamente autossuficiente, adaptado às condições locais e focado principalmente em satisfazer as necessidades alimentares de uma população local. Somente depois de satisfazerem as necessidades locais é que esses agroecossistemas atenderão às necessidades de comunidades mais distantes.
- As redes alimentares substituirão as cadeias alimentares, uma vez que todos os intervenientes no sistema alimentar (do campo à mesa) estão reconectados e têm voz ativa no que é produzido, como é produzido e como é trocado e distribuído.

- Os agroecossistemas tradicionais, geridos por camponeses, apesar de estarem ameaçados pela expansão de

Machine Translated by Google



FIGURA 1.10 Um sistema agroflorestal diversificado na vila de Cantagallo, Las Segovias, Nicarágua. Uma cultura comercial de café orgânico cultivado à sombra, sob uma cobertura diversificada de árvores nativas e introduzidas, juntamente com outras culturas associadas, fornece renda, alimento, lenha e serviços ambientais, como conservação da biodiversidade, solo saudável, proteção de bacias hidrográficas e sequestro de carbono.
A segurança alimentar e oportunidades de subsistência mais diversificadas são elementos importantes para a sustentabilidade.

Os sistemas de produção industrial ainda fornecem mais de dois terços dos alimentos do mundo. Incorporando muitos dos principais atributos da sustentabilidade, esses sistemas continuarão sendo a base fundamental da produção de alimentos em grande parte do mundo, à medida que sua produtividade e eficiência forem aprimoradas por meio de pesquisas agroecológicas.

- As cidades — que continuarão a abrigar grande parte da população mundial — serão abastecidas com alimentos menos pelos mercados globais e mais pelos agroecossistemas da região circundante e das próprias cidades.

- O conhecimento agrícola existirá principalmente no domínio público, onde estará amplamente disperso e incorporado mais nas práticas dos agricultores do que em produtos e sistemas tecnológicos.

- Os agricultores serão recompensados pelos serviços ambientais que suas propriedades rurais prestam além da produção de alimentos. A proteção da biodiversidade, a produção de água limpa, o combate à erosão do solo, o sequestro de carbono e a promoção de paisagens naturais serão valorizados e recompensados.

- Como a sustentabilidade na agricultura não se resume apenas ao cultivo e à criação de alimentos, mas também à forma como esses alimentos são utilizados, distribuídos e consumidos, um sistema alimentar sustentável distribuirá os alimentos de forma mais equitativa, reduzirá o consumo excessivo e o desperdício de alimentos e garantirá que nossas preciosas terras agrícolas sejam usadas para alimentar pessoas, em vez de automóveis e animais.

- A justiça alimentar será um objetivo comum em sistemas alimentares sustentáveis, à medida que a segurança alimentar, a soberania alimentar e o direito à alimentação se tornarem princípios sociais orientadores.

Não é exagero dizer que o sistema alimentar sustentável do futuro, considerado em sua totalidade, representará uma mudança de paradigma. Assim como os agroecossistemas tradicionais e indígenas, ele conservará recursos e minimizará o uso de insumos externos. Assim como a agricultura industrial, será muito produtivo.

E, diferentemente de qualquer sistema de produção de alimentos que tenha existido até hoje no planeta, ele combinará esses atributos, distribuindo seus benefícios de forma equitativa entre os seres humanos e as sociedades e evitando transferir seus custos para os ecossistemas naturais, cada vez mais ameaçados pelo colapso.

Para que essa mudança de paradigma aconteça, a agroecologia precisa se tornar uma força transformadora que integre pesquisa, prática e mudança social em todas as partes de nossos sistemas alimentares.

Um **sistema alimentar alternativo pode alimentar a todos?**

Os defensores da agricultura industrial argumentam que a única maneira de satisfazer as necessidades alimentares da crescente população mundial é continuar a desenvolver novas tecnologias agrícolas.
particularmente variedades de culturas geneticamente modificadas — que aumentarão a produtividade, reduzirão os danos causados por insetos e eliminarão a competição com ervas daninhas.
Eles descartam sistemas alternativos, sustentáveis e baseados na ecologia, considerando-os inadequados para a tarefa de produzir a quantidade necessária de alimentos. Essa visão está equivocada por pelo menos dois motivos.

Em primeiro lugar, essa visão exagera a necessidade de aumentar a produtividade. Globalmente, o sistema alimentar produz atualmente calorias alimentares mais do que suficientes para alimentar adequadamente todos os seres humanos vivos e ainda sobrar (Cassidy et al., 2013). Um dos problemas é que 9% dessas calorias são desviadas para a produção de biocombustíveis ou outros produtos industriais, e outros 36% são utilizados na alimentação animal (das quais menos de 10% são recuperadas na forma de calorias alimentares de origem animal), restando apenas 55% para serem consumidas diretamente por humanos. Outro problema é que estima-se que *um terço*

Dos alimentos produzidos globalmente, uma parte se perde devido à deterioração, derramamento e outros problemas ao longo da cadeia de suprimentos ou simplesmente é desperdiçada em nível doméstico (FAO 2013a). Nos Estados Unidos, a quantidade de alimentos desperdiçados e perdidos equivale a 1249 cal/pessoa/dia, o que é mais da metade do que uma pessoa média precisa (Buzby et al.
2014). Além disso, as calorias ingeridas diretamente pelos humanos, e não desperdiçadas, são distribuídas de forma muito desigual, com grande parte delas contribuindo para o aumento da circunferência abdominal das populações mais abastadas. Assim, a necessidade de mais alimentos é impulsionada não tanto pelo crescimento populacional, mas sim por padrões de consumo alimentar perdulários e por uma mudança para dietas mais ricas — ambos *escolhas sociais.* Se as pessoas consumissem menos alimentos de origem animal em média e os alimentos fossem utilizados e distribuídos de forma mais equitativa e eficiente, como mencionado na seção anterior, haveria capacidade de produção de alimentos mais do que suficiente para alimentar a todos adequadamente, deixando uma reserva para alimentar uma população crescente.

Em segundo lugar, essa visão ignora um crescente corpo de pesquisas que demonstra que sistemas de pequena escala, baseados em princípios ecológicos, orgânicos e até mesmo tradicionais, como os praticados por agricultores, podem se aproximar, igualar e até mesmo superar a produtividade de sistemas industriais, quando medida pelo número de pessoas alimentadas por unidade de terra ou pela biomassa alimentar produzida por unidade de área. Esses agroecossistemas são geralmente sistemas diversos, multicamadas e integrados.

Machine Translated by Google



FIGURA 1.11 Uma alta diversificação de produção é possível mesmo no inverno em uma fazenda alternativa. Esta barraca de mercado de agricultores é Uma opção de mercado direto para uma fazenda familiar orgânica certificada de 40 acres localizada no Condado de Santa Cruz, Califórnia. Eles cultivam mais de 45 variedades de frutas e vegetais, incluindo tomates de sequeiro, feijões para debulhar e morangos, e vendem seus produtos para clientes e restaurantes em 10 feiras de produtores em Santa Cruz, Berkeley e São Francisco.

que serão discutidos nas Seções IV e V deste texto, com foco no atendimento às necessidades locais, no fornecimento de alimentos para as comunidades maiores nas quais estão inseridos e na manutenção da capacidade produtiva do solo a longo prazo. A ênfase desses sistemas definitivamente não está na maximização da produção da monocultura nem no mercado. Um relatório abrangente de 2011, apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e baseado em uma extensa revisão da literatura científica recente, mostrou que a reestruturação agroecologicamente orientada dos agroecossistemas tem a capacidade de dobrar a produção de alimentos em regiões inteiras em 10 anos, mitigando as mudanças climáticas e aliviando a pobreza rural (De Schutter 2011).

Papel da Agroecologia

Muitos cientistas, pesquisadores e educadores na área da agroecologia, e seus colegas em disciplinas como a agronomia, acreditam há muito tempo que seu papel é desenvolver métodos e sistemas agrícolas mais sustentáveis, mais ecológicos, menos dependentes de insumos e menos intensivos em tecnologia do que os da agricultura industrial.
A premissa é que esses métodos e sistemas serão adotados por serem superiores quando avaliados por diversos critérios. Infelizmente, a experiência das últimas décadas expôs as limitações dessa visão. Embora tenhamos acumulado um vasto conhecimento sobre as relações ecológicas subjacentes à produção sustentável de alimentos, esse conhecimento teve relativamente pouca aplicação prática, e a agricultura industrial, entretanto, consolidou seu domínio sobre o sistema alimentar mundial.

Transformar a agricultura de forma fundamental — colocando-a em um caminho sustentável — será um desafio enorme. Uma premissa básica deste livro é que os agroecologistas só poderão enfrentar esse desafio se o abordarem simultaneamente em três frentes diferentes.

Em primeiro lugar, precisamos de um conhecimento mais amplo e aprofundado das relações ecológicas entre as espécies agrícolas domesticadas, entre essas espécies e o ambiente físico, e entre essas espécies e as dos sistemas naturais. Essa necessidade é atendida pelo **aspecto científico da agroecologia,** que se baseia em conhecimentos e métodos ecológicos modernos para derivar os princípios que podem ser usados para projetar e gerenciar agroecossistemas sustentáveis.

Em segundo lugar, precisamos de práticas agrícolas eficazes e inovadoras, sistemas práticos que funcionem no presente para satisfazer nossas necessidades alimentares, ao mesmo tempo que lançam as bases para sistemas mais sustentáveis no futuro. Satisfazer essa necessidade é o **objetivo da agroecologia,** que valoriza o conhecimento local e empírico dos agricultores e o compartilhamento desse conhecimento, e que desmistifica a distinção entre a produção de conhecimento e sua aplicação.

Por fim, as circunstâncias exigem mudanças fundamentais na forma como os seres humanos se relacionam com a alimentação, nos sistemas econômicos e sociais que determinam a distribuição de alimentos e nas maneiras pelas quais a alimentação influencia as relações de poder entre populações, classes e países. Atendendo a essa necessidade, surge o **aspecto de mudança social da agroecologia,** que não apenas defende as mudanças que levarão à segurança alimentar para todos, mas também busca conhecimento sobre os meios pelos quais essas mudanças podem ser ativadas e sustentadas.

Embora cada um desses aspectos da agroecologia seja crucial, a maior parte deste livro é dedicada à ciência da agroecologia. Ao apresentar esse material, o livro destaca o aspecto prático, fornecendo exemplos de como a ciência pode ser aplicada com sucesso. O aspecto da mudança social na agroecologia só é introduzido na Seção VI, depois que o leitor já tiver assimilado o conjunto completo de princípios e práticas ecológicas que formam a base dos sistemas alimentares sustentáveis. A localização desse aspecto da agroecologia no final do livro não indica sua importância secundária. Se os agroecologistas e outros que buscam tornar a agricultura mais sustentável não considerarem as ideias discutidas na Seção VI, seus esforços provavelmente serão em vão.

ALIMENTO PARA REFLETIR

1. De que forma a abordagem holística da agroecologia permite a integração dos três componentes mais importantes da sustentabilidade: equilíbrio ecológico, viabilidade econômica e justiça social?
2. Por que tem sido tão difícil para os seres humanos perceberem que grande parte da degradação ambiental causada pela agricultura industrial é consequência da falta de uma abordagem ecológica para a agricultura?
3. Que pontos em comum existem entre a agronomia e a ecologia no que diz respeito à agricultura sustentável?
4. Quais são os problemas de maior importância que ameaçam a sustentabilidade da agricultura na cidade ou região em que você mora?
5. Qual o significado do conceito de que as pessoas “têm direito à alimentação”?

Machine Translated by Google

RECURSOS DA INTERNET

Agroecologia

www.agroecologia.org

Um dos principais sites de informação, conceitos e estudos de caso na área da agroecologia.

Agroecologia em ação

www.agroeco.org

Liderado pelo agroecologista Miguel Altieri, o projeto Agroecologia em Ação promove a integração do conhecimento e das tecnologias agroecológicas na prática, ao mesmo tempo que busca aprofundar a compreensão das complexas interações de longo prazo entre recursos, pessoas e seu meio ambiente.

Instituto de Políticas da Terra

www.earth-policy.org

Liderada pelo renomado ecoeconomista Lester Brown, esta organização dedica-se a apresentar uma visão de uma ecoeconomia e um roteiro de como alcançá-la. O site fornece informações sobre os principais marcos e desafios na construção de uma sociedade sustentável.

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

www.fao.org

Alimentos em Primeiro Lugar: Instituto de Políticas Alimentares e de Desenvolvimento

www.foodfirst.org

A Food First é uma organização sem fins lucrativos, um centro de estudos e "educação para a ação", focada em revelar e mudar as causas profundas da fome e da pobreza em todo o mundo.

Mesa Sustentável

www.sustainabletable.org

A iniciativa Mesa Sustentável é uma campanha para consumidores desenvolvida pelo Centro Global de Ação para os Recursos do Meio Ambiente.

União de Cientistas Preocupados

www.ucsusa.org

A UCS combina pesquisa científica independente e ação cidadã para desenvolver soluções inovadoras e práticas e para garantir mudanças responsáveis nas políticas governamentais, nas práticas corporativas e nas escolhas do consumidor. Seu programa de alimentos e agricultura concentra-se na ciência por trás da agricultura sustentável como a direção para o futuro.

Instituto Worldwatch

www.worldwatch.org

Uma organização sem fins lucrativos de pesquisa em políticas públicas dedicada a informar os formuladores de políticas e o público sobre problemas e tendências globais emergentes, bem como sobre as complexas ligações entre a economia mundial e seus sistemas de suporte ambiental.

A alimentação e a agricultura são sistemas de apoio essenciais que eles monitoram.

LEITURA RECOMENDADA

Altieri, MA 1995. *Agroecologia: A Ciência da Sustentabilidade Agricultura,* 3ª ed. Westview Press: Boulder, CO.

Uma importante obra pioneira sobre a necessidade de sustentabilidade e uma análise dos tipos de agroecossistemas que nos ajudarão a alcançá-la.

Berry, W. 2009. *Levando à mesa: sobre agricultura e alimentação.* Counterpoint Press: Berkeley, CA.

Uma coletânea eloquente de ensaios de um mestre agricultor e escritor que delineia claramente a ética e a cultura das relações humanas com a terra e a agricultura.

Bohlen, PJ e G. House (orgs.). 2009. *Gestão Sustentável de Agroecossistemas: Integrando Ecologia, Economia e Sociedade.* Série Avanços em Agroecologia. CRC Press/Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL.

Por meio de diversos estudos de caso, este livro demonstra como o conceito de agroecossistema pode ser utilizado para desenvolver uma abordagem interdisciplinar para a gestão sustentável de sistemas alimentares.

Douglass, GK (ed.). 1984. *Sustentabilidade agrícola em uma ordem mundial em transformação.* Westview Press: Boulder, CO.

Atas de um simpósio histórico que ajudou a definir a trajetória para trabalhos futuros sobre a natureza interdisciplinar da sustentabilidade agrícola.

Funes-Monzote, FR 2008. *Agricultura como se estivéssemos aqui para ficar: a alternativa da agricultura mista para Cuba.* Universidade de Wageningen: Wageningen, Países Baixos.

Um relato motivacional do notável esforço para desenvolver a autossuficiência alimentar como resposta à crise econômica em Cuba, e a fundamentação dessa resposta nos conceitos da agroecologia.

Gliessman, SR e ME Rosemeyer. 2010. *A Conversão para a Agricultura Sustentável: Princípios, Processos e Práticas.* Série Avanços em Agroecologia. CRC Press/Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL.

O quadro de referência para a conversão dos sistemas alimentares em sistemas sustentáveis.

Goodman, D., M. DuPuis e MK Goodman. 2011. *Redes Alimentares Alternativas: Conhecimento, Lugar e Política.* Routledge: Londres, Reino Unido.

Uma análise crítica do crescimento das redes alimentares alternativas e da sua luta para defender os seus valores éticos e estéticos contra as pressões de padronização do mundo corporativo, com as suas redes de abastecimento globais "sem lugar e sem nome".

Guzmán-Casado, G., M. Gonzáz de Molina e E. Sevilla-Guzmán. 1999. *Introdução à Agroecologia como Desarrollo Rural Sostenible.* Edições Mundi-Prensa: Madri, Espanha. (Em espanhol).

Uma descrição pioneira da agroecologia como um movimento social focado no desenvolvimento rural sustentável, com forte ênfase no modelo europeu.

Halweil, B. 2004. *Coma aqui: resgatando prazeres caseiros em um supermercado global.* Worldwatch Institute: Washington, DC.

Uma análise instigante da crise atual nos sistemas agrícolas e alimentares, acompanhada de uma argumentação convincente para reconectar o que comemos com como e onde os alimentos são cultivados.

Avaliação Internacional do Conhecimento, Ciência e Tecnologia Agrícolas para o Desenvolvimento. 2009. A agricultura em uma encruzilhada. Relatório global da Avaliação Internacional do Conhecimento, Ciência e Tecnologia Agrícolas para o Desenvolvimento (IAASTD). Island Press: Washington, DC.

Relatório final de um amplo consórcio de agências e especialistas internacionais que apresenta uma abordagem alternativa e promissora para a resolução dos problemas globais interligados da fome, da pobreza rural e do desenvolvimento sustentável.

Jackson, W., W. Berry e B. Colman (orgs.). 1986. *Atendendo às expectativas da terra.* Northpoint Press: Berkeley, CA.

Uma coletânea de contribuições de um conjunto diversificado de especialistas, elaborada para informar o público em geral sobre os elementos humanos e culturais necessários para a transição para uma agricultura sustentável.